第9章: 運用・保守・デプロイ — 日々の運用と本番リリース

> この章では、完成したアプリを **毎日動かし続ける（運用）・壊れたら直す（保守）・新しい版を本番サーバーへ送り出す（デプロイ）** ための、具体的な手順とコードを学びます。
>
> プログラムは「書いて終わり」ではありません。むしろ、書き終えてからの方が長い付き合いになります。ユーザーが毎日触り、データが溜まり、たまに障害が起きます。あなた（後任者）が一番よく使うのは、新機能を作るコードよりも、**バックアップを取る・データを戻す・ログを見る・サーバーを再起動する** といった「運用の操作」です。
>
> この章は、本アプリの **バックアップ／復元のソースコード（ `kosu/tasks.py` ）を1関数ずつ・1行ずつ**、その処理を起動する **非同期フロー（ `kosu/views/asynchronous_views.py` ）を1行ずつ**、設定の心臓部 **`hozen_another/settings.py` を1行ずつ**、そして本番サーバーへの入口 **`wsgi.py`** を読み解きます。さらに、本番が動いている **Azure（アジュール）** というクラウドの構成、デプロイ手順、障害が起きたときの対応フローまでを、辞書のように引ける密度で書きます。
>
> 長い章ですが、**困ったときに開く「運用マニュアル」** として手元に置いてください。

この章で学ぶこと

- **3つの環境（ローカル／ステージング／本番）** — なぜ環境を分けるのか、それぞれの役割
- **日常運用コマンド集** — サーバー起動・マイグレーション・テスト実行・キュー起動を1つずつ
- **バックアップ機能の全体像** — 「Excelに書き出す → 一時保存 → ダウンロード → 自動削除」の流れ
- **`tasks.py` を1行ずつ** — `openpyxl`（オープンパイエクセル）でExcelを作る／`pandas`（パンダス）で重複を消す／DBへ流し込む処理
- **`asynchronous_views.py` を1行ずつ** — タスクID発行・別スレッド起動・状態ポーリング・ファイル配信と後始末
- **`settings.py` を1行ずつ** — `LOGGING`（ログ設定）・`Q_CLUSTER`・`DATABASES`・`STATIC`／WhiteNoise・`ALLOWED_HOSTS`・`CSRF_TRUSTED_ORIGINS`
- **本番アーキテクチャ** — Azure App Service + Gunicorn + WhiteNoise + Azure Database for PostgreSQL フレキシブルサーバー
- **`wsgi.py`** — Webサーバーとアプリをつなぐ「玄関」
- **デプロイ手順と本番マイグレーションの注意** — やってはいけないこと
- **HTTPステータスコード表・障害対応フロー・定期メンテ・PDF再生成手順**

目次

1. 運用・保守・デプロイとは（全体像）
2. 3つの環境：ローカル・ステージング・本番

3. 日常運用コマンド集
4. テストの実行
5. バックアップ／復元機能の全体像
6. tasks.py 全解説①：工数バックアップ（openpyxl）
7. tasks.py 全解説②：予測データ出力（pandas）
8. tasks.py 全解説③：ロード（Excel→DB）と削除
9. tasks.py 全解説④：人員・班員・定義・その他のバックアップ
10. asynchronous_views.py 全解説：非同期フローとポーリング
11. settings.py 全解説：本番設定の心臓部
12. wsgi.py 全解説：Webサーバーとの玄関
13. 本番アーキテクチャ：Azure 構成図
14. デプロイ手順と本番マイグレーションの注意
15. HTTPステータスコード早見表
16. 障害対応フロー
17. 定期メンテナンスとドキュメントPDF再生成
18. トラブルシューティング
19. 演習問題
20. この章のまとめ

---

1. 運用・保守・デプロイとは（全体像）

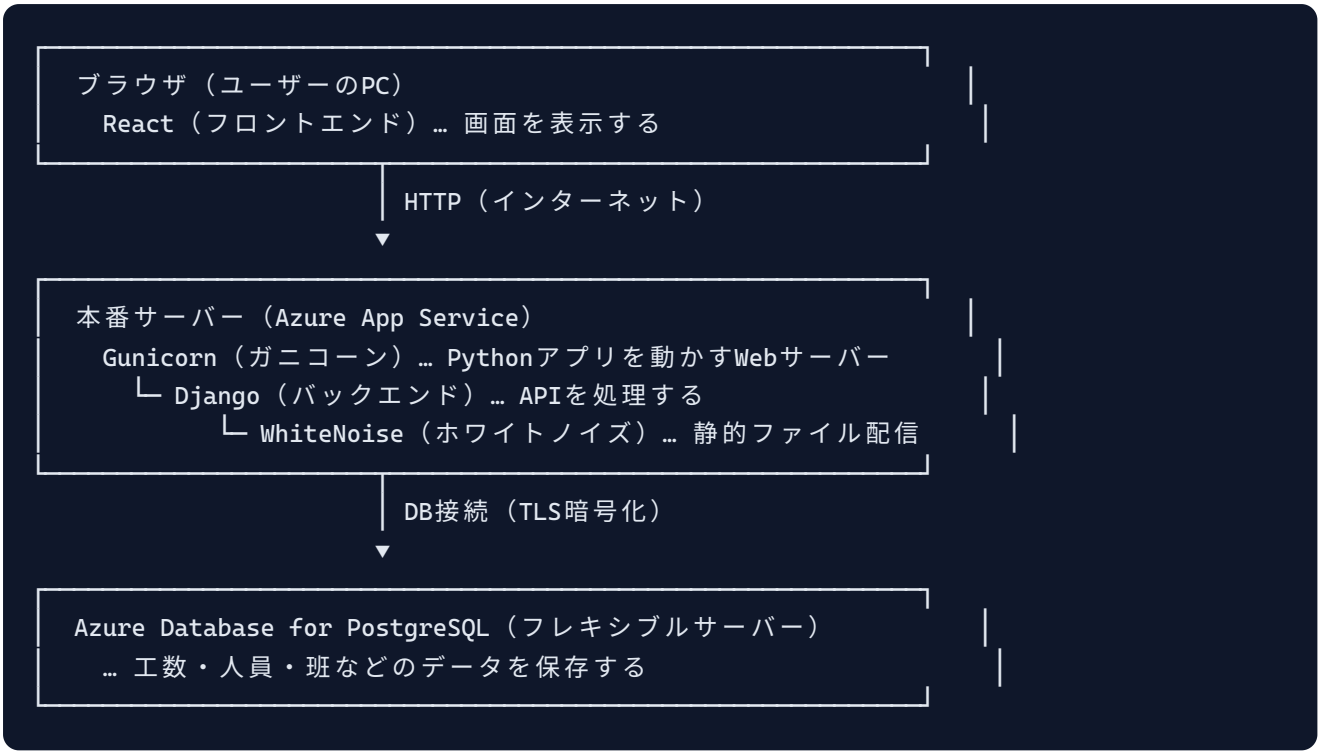
まず、3つの言葉の意味をはっきりさせます。これらは混同されがちですが、別の作業です。

> **用語：運用（うんよう：operation）** 完成したシステムを「日々動かし続ける」こと。サーバーの起動状態を保つ、バックアップを定期的に取る、ログを監視する、ユーザーからの問い合わせに答える、といった日常作業全般。家でたとえると「毎日の掃除・ゴミ出し・電気代の支払い」です。
>
> **用語：保守（ほしゅ：maintenance）** 不具合を直したり、性能を改善したり、データを整理したりする「メンテナンス」作業。家でたとえると「雨漏りを直す・古くなった水道管を交換する」です。
>
> **用語：デプロイ（deploy：配置・展開）** 作ったプログラム（新しい版）を、本番のサーバーへ送り込んで実際に動かすこと。「リリース」「本番反映」とも言います。家でたとえると「リフォームした部屋を、実際に住める状態にして引き渡す」です。

1.1 本アプリの登場人物（おさらい）

運用の話に入る前に、このシステムを構成する部品をおさらいします。

コピー



それぞれの部品の役割は §13 で詳しく説明します。この章では、この絵の **どの部品をどう操作するか** を1つずつ覚えていきます。

1.2 なぜ運用でコードを読むのか

> **なぜ？**「運用」というと、コードを読まずにボタンを押すだけと思うかもしれません。しかし本アプリのバックアップ機能は、画面のボタンを押すと **裏でPythonコードが走り**、Excelファイルを作っています。ボタンを押して「失敗しました」と出たとき、原因を突き止めるには、その裏で何が起きているかを知る必要があります。だからこの章では、運用機能の **実コードを丸ごと読む** のです。

---

2. 3つの環境：ローカル・ステージング・本番

プロのソフトウェア開発では、**同じアプリを3つの「環境」に置きます。**環境とは「アプリが動く場所のセット（サーバー＋データベース＋設定）」のことです。

> **用語：環境（かんきょう：environment）** アプリが動作する「場所と設定の組み合わせ」。同じプログラムでも、つなぐデータベースや設定値が違えば別の環境になります。

2.1 3つの環境の役割

環境	よみ	場所	何のため	壊しても良い？
ローカル	local	あなたのPC（`localhost`）	開発・実験	◎ いくら壊してもOK
ステージング	staging	本番そっくりのテストサーバー	本番前の最終確認	○ 壊してもユーザーに影響なし
本番	production	Azure の公開サーバー	実際のユーザーが使う	✗ 絶対に壊してはいけない

なぜ環境を分けるのか？ いきなり本番でコードを書き換えてテストすると、バグがあったとき **実際のユーザーの業務が止まり、本物のデータが壊れます。** それを防ぐため、「自分のPC（ローカル）で作る → 本番そっくりの場所（ステージング）で確認 → 問題なければ本番へ」という3段階を踏みます。料理でたとえると「自宅で試作 → 試食会で確認 → お店で提供」です。

⚠️ **本アプリの現状について** 本アプリのリポジトリには明確な「ステージング環境専用の設定ファイル」は用意されていません。実態としては **ローカル（あなたのPC）** と **本番（Azure）** の2環境です。ステージングは「本番に出す前に、ローカルで本番相当のビルドを動かして確認する」という形で代用しています。この章では、将来ステージングを追加する場合の考え方も含めて説明します。

2.2 環境ごとに変わるもの＝設定ファイル

3つの環境で「アプリのコードそのもの」は同じです。違うのは **設定** です。本アプリでは、設定の違いを次のファイルで吸収しています。

ファイル	役割	環境差
`.env`（バックエンド）	DB接続情報・秘密鍵・DEBUG	環境ごとに中身が違う
`frontend/.env.production`	フロントのAPI接続先URL	本番ビルド時のAPI先
`hozen_another/settings.py`	Django全体の設定	`ALLOWED_HOSTS` 等で本番URLを許可

用語： `.env`（ドットエンブ：環境変数ファイル） `KEY=値` の形で秘密情報や環境ごとの設定を書いたファイル。Gitに **入れない**（`.gitignore` で除外する）のが鉄則。理由は、データベースのパスワードなどがGitHubに公開されると大事故になるからです。`settings.py` の `env('SECRET_KEY')` は、この `.env` から値を読み込んでいます（§11で詳説）。

⚠️ **`.env` を絶対にGitにコミットしない。** もし誤ってコミットしてしまったら、パスワードや秘密鍵をすぐに変更（ローテーション）してください。Gitの履歴に残った秘密情報は、後から削除しても「一度漏れたもの」として扱う必要があります。

3. 日常運用コマンド集

ここでは、後任者が **毎日のように打つコマンド** を、1つずつ意味を添えて紹介します。すべて本アプリの `CLAUDE.md` に記載されている公式コマンドです。

> **用語：コマンド（command：命令）** ターミナル（黒い画面・PowerShell）に打ち込んで、コンピュータに指示を出す1行の文。`Enter` キーで実行されます。

3.1 バックエンド（Django）の起動

> **▼ このコマンドがやること（先に日本語で）**：あなたのPC上でDjangoのWebサーバーを起動し、`http://localhost:8000` でAPIを受け付けられるようにします。

コピー

```
# Djangoの開発用サーバーを localhost:8000 で起動する
python manage.py runserver
```

- `python` … Pythonを実行するコマンド。
- `manage.py` … Djangoプロジェクトを操作する「司令塔」スクリプト。ルート直下にあります。
- `runserver` …「開発用サーバーを起動せよ」という指示（run＝走らせる、server＝サーバー）。

> **▼ こう表示されれば成功:** `Starting development server at http://127.0.0.1:8000/ Quit the server with CTRL-BREAK.` この状態でブラウザから `http://localhost:8000` を開くとアプリが表示されます。止めるときは画面で `Ctrl + C` を押します。
>
> ⚠️ **`runserver` は開発専用です。** 本番では使いません（性能が低く、安全でないため）。本番では Gunicorn（§13）を使います。「開発サーバーを本番で動かす」は禁止です。

3.2 フロントエンド（React）の起動・ビルド

> **▼ このコマンドがやること（先に日本語で）**：Reactの開発サーバーを `localhost:3000` で起動します。画面を編集すると即座にブラウザへ反映されます（ホットリロード）。

コピー

```
# Reactの開発サーバーを localhost:3000 で起動（ファイル保存で自動反映）
npm start
# 本番用に最適化したファイル一式を frontend/build/ へ書き出す
npm run build
```

- `npm`（エヌピーエム）… Node.jsのパッケージ管理ツール。Reactのコマンドを実行します。
- `start` … 開発サーバー起動。
- `build` … 本番用ビルド。`build` で作られたファイルを、Djangoがユーザーへ配信します（§11・§13）。

> **用語：ビルド（build：組み立て）** 人間が書いたReact/TypeScriptのソースコードを、ブラウザがそのまま読める形（圧縮されたJavaScript・CSS）に変換すること。`npm run build` を実行すると `frontend/build/` に成果物が出ます。本番デプロイの前に **必ず** 実行します。

3.3 データベースのマイグレーション

> **用語：マイグレーション（migration：移行・移住）** データベースの「表の形（テーブル定義）」を変更する手続き。`models.py` に新しい列を足したり、表を作ったりしたとき、その変更を実際のデータベースへ反映する作業です。引っ越し（移住）で家具の配置図を実際の部屋に当てはめるイメージ。
>
> **▼ このコマンドがやること（先に日本語で）：** `models.py` の変更内容から「設計図（マイグレーションファイル）」を作り、それをデータベースに適用します。

コピー

```
# models.pyの変更から「変更の設計図」を作る
python manage.py makemigrations
# その設計図をデータベースに実際に適用する
python manage.py migrate
```

- `makemigrations` …「変更を検出して設計図ファイルを作れ」。`kosu/migrations/` に番号付きのファイルが生成されます。
- `migrate` …「設計図をデータベースに反映せよ」。実際に表が作られたり列が追加されたりします。

> ⚠️ **順番が大切。** 必ず `makemigrations`（設計図を作る）→ `migrate`（適用する）の順です。設計図を作らずに `migrate` しても、何も変わりません。
>
> ⚠️ **本番でのマイグレーションは特に慎重に。** §14で詳しく扱いますが、列を削除するマイグレーションは既存データを失う可能性があります。必ずバックアップを取ってから実行します。

3.4 非同期タスクワーカーの起動

本アプリは「重い処理（バックアップなど）」を裏で動かすために `django-q`（ジャンゴキュー）というしくみを **設定上** 用意しています（§11の `Q_CLUSTER`）。

> **▼ このコマンドがやること（先に日本語で）：** 裏で重い仕事を順番に処理する「ワーカー（働き手）」を起動します。

コピー

```
# django-qのワーカー（裏方の処理係）を起動する
python manage.py qcluster
```

- `qcluster`（キュークラスター）… django-qが提供するコマンド。タスクキュー（仕事の待ち行列）を処理し続ける常駐プロセスを立ち上げます。

> **用語：ワーカー（worker：働き手）** ユーザーのリクエストとは別に、裏で黙々と仕事をこなすプロセス。レストランで「ホール係（リクエスト対応）」と「厨房（ワーカー）」が分かれているイメージ。重い処理を厨房に任せることで、ホール係（Webサーバー）は次のお客さんをすぐ対応できます。
>
> ⚠️ **本アプリの実装上の注意（重要）** `settings.py` には `Q_CLUSTER` が定義されており、`django_q` がインストールされていますが、§10で詳しく見るとおり、本アプリのバックアップ処理は実際には **django-qではなく、Pythonの `threading`（スレッド）で別スレッドを起動** して動かしています（`asynchronous_views.py` の `thread = threading.Thread(...)`）。つまり、バックアップ機能自体は `qcluster` を起動していなくても動作します。`Q_CLUSTER` は将来の本格的なタスクキュー化のための土台、あるいは別機能のために残されている設定だと理解してください。この「設定はあるが、実コードはthreading」というギャップは、運用で混乱しやすいポイントなので必ず覚えておきましょう。

3.5 静的ファイルの収集（本番デプロイ時）

> **▼ このコマンドがやること（先に日本語で）**：各所に散らばっている静的ファイル（CSS・JS・画像）を、本番配信用の1か所（`staticfiles/`）に集めます。

コピー

```
# 静的ファイルを STATIC_ROOT（staticfiles/）へ集約する
python manage.py collectstatic
```

- `collectstatic`（コレクトスタティック）… Djangoの管理画面用CSSや、Reactのビルド成果物などを、`settings.py` の `STATIC_ROOT`（§11）が指す `staticfiles/` フォルダへコピーします。WhiteNoise（§11）がここから配信します。

> **▼ こう表示されれば成功:** `XXX static files copied to '.../staticfiles'.`
>
> ⚠️ 本番デプロイの前には、`npm run build`（フロント）→ `collectstatic`（バック）の順で実行するのが定石です（§14）。

3.6 コマンド早見表（保存版）

コマンド	何をする	いつ使う
`python manage.py runserver`	Django開発サーバー起動	ローカル開発のたび
`python manage.py migrate`	DBに変更を適用	モデル変更後・初回構築時
`python manage.py makemigrations`	変更の設計図を作る	`models.py` を変えたとき
`python manage.py qcluster`	非同期ワーカー起動	django-qを使う処理が必要なとき
`python manage.py collectstatic`	静的ファイル集約	本番デプロイ前
`python manage.py createsuperuser`	管理者ユーザー作成	Django管理画面を使う初回
`python manage.py shell`	対話シェル起動	DBの中身を手で調べたいとき
`npm start`	React開発サーバー起動	フロント開発のたび
`npm run build`	フロント本番ビルド	本番デプロイ前
`npm run test:run`	テストを1回実行	コミット前・確認時

---

4. テストの実行

> **用語：テスト（test：試験）** プログラムが「期待どおり動くか」を自動でチェックする小さなプログラム。人間が毎回手で確認する代わりに、機械が一瞬で「OK／NG」を判定してくれます。本アプリのフロントは **Vitest（ビテスト）** というテストツールを使います。

4.1 テストコマンド

> **▼ このコマンドがやること（先に日本語で）：** `frontend/src/tests/` にあるテストを実行し、すべて合格か（緑）・失敗があるか（赤）を表示します。

コピー

```
# 監視モードでテスト（ファイル変更のたびに再実行）
npm test
# テストを1回だけ実行して終了（CI・コミット前向き）
npm run test:run
# ブラウザ上のUIでテスト結果を見る
npm run test:ui
```

- `npm test` … 「ウォッチモード」。ファイルを保存するたびに自動でテストし直します。開発中に便利。
- `npm run test:run` … 1回実行して結果を出し、終了します。「今のコードが壊れていないか」を確認する用途。
- `npm run test:ui` … テスト結果をブラウザの見やすい画面で確認できます。

> **▼ こう表示されれば成功:** `✓ src/tests/Login.test.tsx (3) Test Files 1 passed (1) Tests 3 passed (3)` `passed`（合格）が並べばOK。`failed`（失敗）が出たら、その下にどのテストがなぜ落ちたかが表示されます。

4.2 テストはいつ実行するか

タイミング	実行するコマンド	理由
開発中ずっと	`npm test`（ウォッチ）	壊した瞬間に気づける
コミット前	`npm run test:run`	壊れたコードを保存しないため
デプロイ前	`npm run test:run`	本番に壊れたコードを出さないため

> **なぜ？** テストは「過去の自分・他人が作った機能を、今の変更で壊していないか」を保証する **安全ネット** です。後任者にとって特に重要で、「触ったことのない場所を変更したらテストが赤くなった」という形で、思わぬ影響を教えてくれます。

---

5. バックアップ／復元機能の全体像

ここからが本章の核心です。本アプリには「データをExcelに書き出す（バックアップ）」「Excelからデータを戻す（ロード／復元）」「期間指定でデータを消す（削除）」機能があります。これらが **運用で最もよく使う機能** です。

5.1 全体の流れ（絵で理解する）

> **▼ この図がやること（先に日本語で）:** ユーザーがボタンを押してから、Excelをダウンロードするまでの一連の流れを示します。

コピー

```
【バックアップ（ダウンロード）の流れ】

① ユーザーが「工数バックアップ」ボタンを押す
        │
        ▼
② フロント → POST /api/.../kosu_backup を送信（開始日・終了日つき）
        │
        ▼
③ バックエンド backup() … タスクID（受付番号）を発行し、別スレッドで処理を開始
        │   AsyncTask(status='pending') を作成 → task_id を即座に返す
        ▼
④ 別スレッドで generate_kosu_backup() が走る（tasks.py）
        │   DBからデータ取得 → openpyxlでExcel作成 → media/ に保存
        │   完了したら AsyncTask.status='success', result=ファイルパス
        ▼
⑤ フロントは task_id を使って「終わった？」を数秒おきに問い合わせ（ポーリング）
        │   GET /api/.../check_task_status?task_id=...
        ▼
⑥ status='success' になったら、file_path を使ってダウンロード
        │   GET /api/.../download_file?file_path=...
        ▼
⑦ ブラウザにExcelが保存される。サーバー側のファイルは3秒後に自動削除
```

> **用語：非同期（ひどうき：asynchronous）**「頼んだ仕事の完了を待たずに、先に進む」やり方。バックアップは重い（数秒〜数分かかる）ので、ユーザーを待たせ続けると画面が固まります。そこで「受付番号（タスクID）だけ先に返して、処理は裏で進め、完了したら番号で結果を取りに来てもらう」方式にしています。これが非同期です。レストランの「呼び出しベル」と同じ。番号札を受け取って席で待ち、できたら番号で呼ばれる。
>
> **用語：ポーリング（polling：定期確認）**「終わった？ まだ？」と一定間隔で何度も問い合わせること。本アプリのフロントは `check_task_status` を数秒おきに呼び、`status` が `pending`（処理中）から `success` ／ `error` に変わるのを待ちます。

5.2 関係する3つのファイルと役割

ファイル	役割	この章での節
`kosu/tasks.py`	実際にExcelを作る・DBを読み書きする「作業の中身」	§6〜§9
`kosu/views/asynchronous_views.py`	ボタンの受付・スレッド起動・状態確認・配信	§10
`kosu/models.py` の `AsyncTask`	タスクの状態（受付番号・成否・結果）を保存する表	§10で参照

それでは、作業の中身である `tasks.py` から1行ずつ読んでいきます。

---

6. tasks.py 全解説①：工数バックアップ（openpyxl）

6.1 ファイル冒頭のインポート

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**：このファイルで使う道具（部品）を、あちこちから持ってきます。Excel操作・表計算・タイムゾーン・日付・データベースのモデルなどです。

コピー

```
# ファイル・フォルダ操作（パス結合・存在確認・削除）
import os
# settings.py の値（MEDIA_ROOT等）を読むため
from django.conf import settings
# タイムゾーン付きの時刻を扱う道具
from django.utils import timezone
# Excel（.xlsx）を読み書きするライブラリ
import openpyxl
# 表形式データを扱うライブラリ（pdという短い別名で使う）
import pandas as pd
# タイムゾーン変換（Asia/Tokyo等）の道具
import pytz
# 日付・時刻を扱う標準ライブラリ
import datetime
from .models import Business_Time_graph, kosu_division, def_choice, member, team_member, \
                    # 使うDBモデル一式
                    inquiry_data, administrator_data, AsyncTask, History
# 工数区分の変換辞書を作る自作関数
from .utils.kosu_utils import kosu_division_dictionary
# DB整合性エラー（重複登録等）を捕まえる例外クラス
from django.db import IntegrityError
# 「該当データなし」例外クラス
from django.core.exceptions import ObjectDoesNotExist
```

1行ずつ意味を補足します。

- `import os` … `os` は Operating System（オペレーティングシステム）の略。ファイルやフォルダを操作します。後で `os.path.join`（パスをつなぐ）・`os.path.exists`（存在確認）・`os.makedirs`（フォルダ作成）・`os.remove`（削除）で大活躍します。
- `from django.conf import settings` … `settings.py`（§11）の設定値を読み込むための入口。`settings.MEDIA_ROOT`（保存先フォルダ）・`settings.TIME_ZONE`（タイムゾーン）を後で使います。
- `from django.utils import timezone` … タイムゾーンを意識した「今」を取る道具。本ファイルでは直接の出番は少ないですが、Djangoの時刻処理の標準です。
- `import openpyxl` … **本章の主役の1つ。** Excelファイル（拡張子 `.xlsx`）をPythonから作ったり読んだりできるライブラリ。「ブック（ファイル）→シート→セル」という構造を扱います。

- `import pandas as pd` … **もう1つの主役**。表（行と列）のデータを高速に処理するライブラリ。`as pd` は「これ以降 `pandas` を `pd` と短く書く」という別名指定。`generate_prediction`（§7）で重複削除に使います。
- `import pytz` … Python TimeZone（パイティーズィー）。世界中のタイムゾーン情報を持つライブラリ。UTC（協定世界時）で保存された時刻を日本時間に直すのに使います。
- `import datetime` … 日付（`date`）や日時（`datetime`）を扱う標準ライブラリ。`datetime.date.today()`（今日）などで使用。
- `from .models import ...` … 同じ `kosu` アプリの `models.py` から、DBの表に対応する「モデルクラス」を一括で取り込みます。`\`（バックスラッシュ）は「行が続く」という意味の継続記号。

> **用語：モデル（model：模型・型）** Djangoで「データベースの1つの表」を表すPythonのクラス。例えば `member` クラスは「人員テーブル」に対応し、1人の人員が1行（1インスタンス）です。`member.objects.all()` と書くと「人員テーブルの全行」を取り出せます。

- `from .utils.kosu_utils import kosu_division_dictionary` … 工数区分の記号（例：`A`）を、読みやすい名前へ変換する辞書を作る自作関数。§7で使います。
- `from django.db import IntegrityError` … データベースの「整合性エラー」（例：同じ主キーを2回登録しようとした）を捕まえるための例外クラス。ロード処理でエラーをスキップするのに使います。
- `from django.core.exceptions import ObjectDoesNotExist` … 「探したデータが存在しない」ときに投げられる例外。ロード処理で「該当する人員がいない行はスキップ」に使います。

> **用語：例外（れいがい：exception）** プログラム実行中に起きる「想定外の事態」を表す合図。例えば「ファイルがない」「DBに重複がある」など。`try:`（試す）と `except:`（捕まえる）で、エラーが起きてもプログラム全体を止めずに対処できます。

6.2 工数データバックアップ関数 `generate_kosu_backup`

これが「工数データをExcelに書き出す」関数です。バックアップ機能の基本形なので、特に丁寧に読みます。

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**：指定された開始日〜終了日の工数データをDBから全部取り出し、新しいExcelファイルを作って、見出し行とデータ行を書き込み、`media/` フォルダに保存して、そのファイルの場所（パス）を返します。

コピー

```
# 工数データバックアップ非同期処理
# 開始日と終了日を受け取る関数
def generate_kosu_backup(start_day, end_day):
  # 新しいExcelブック作成
  # 空っぽのExcelブック（ファイル）を新規作成
  wb = openpyxl.Workbook()
  # その中の「最初のシート」を取り出す
  ws = wb.active
```

- `def generate_kosu_backup(start_day, end_day):` … `def`（define＝定義）で関数を作ります。`start_day`（開始日）・`end_day`（終了日）の2つの引数を受け取ります。これらは `asynchronous_views.py`（§10）から渡されてきます。
- `wb = openpyxl.Workbook()` … 新しいExcelブック（ファイル全体）をメモリ上に作ります。`wb` は workbook（ワークブック＝ブック）の略。この時点ではまだディスクには保存されていません。
- `ws = wb.active` … ブックの中の「アクティブなシート（＝最初のシート）」を取り出して `ws` に入れます。`ws` は worksheet（ワークシート）の略。以降、このシートに行を書き込んでいきます。

> **用語：openpyxlの3階層** Excelは「ブック（ファイル）→ ワークシート（タブ）→ セル（マス目）」の3階層です。`Workbook()` でブックを作り、`wb.active` でシートを取り、`ws.append([...])` で行を追加し、`ws.cell(行, 列)` でマス目1つを読みます。この3つを覚えれば openpyxl の8割は使えます。

次に、Excelの1行目（見出し）を用意します。

コピー

```
  # ヘッダー作成
  headers = [
    # 1〜5列目の見出し
    '従業員番号', '氏名', '工数区分定義Ver', '就業日', '直',
    # 6〜9列目
    '作業内容', '作業詳細', '残業時間', '昼休憩時間',
    # 10〜12列目
    '残業休憩時間1', '残業休憩時間2', '残業休憩時間3',
    # 13〜15列目
    '就業形態', '工数入力OK_NG', '休憩変更チェック',
    ]
  # この見出しリストをExcelの1行目として追加
  ws.append(headers)
```

- `headers = [...]` … リスト（角カッコ `[ ]` で囲んだ並び）で、Excelの1行目に書く列見出しを定義します。全部で15個あります。

- `ws.append(headers)` … `append`（アペンド＝末尾に追加）で、このリストを **シートの次の空き行（最初なので1行目）** にまるごと書き込みます。1要素が1セルになります。

> ⚠️ **見出しの順番と数は「ロード」と完全に一致させる必要があります。** バックアップで書き出した順番と、ロード（§8）で読み込む順番がズレると、データが別の列に入ってしまいます。`load_kosu_file` の `expected_headers`（§8）と見比べると、まったく同じ並びになっています。これは偶然ではなく、**バックアップで出したものをそのままロードで戻せるようにする** ための設計です。

次に、データベースから対象データを取り出します。

コピー

```
# 工数データ取得
# 工数テーブルから条件で絞り込み
kosu_data = Business_Time_graph.objects.filter(
  # 就業日が start_day 以上 かつ end_day 以下
  work_day2__gte=start_day, work_day2__lte=end_day
  )
```

- `Business_Time_graph.objects.filter(...)` … 工数の表（`Business_Time_graph` モデル）から、条件に合う行だけを取り出します。`objects` は「この表の全レコードを操作する窓口」、`.filter(...)` は「条件で絞る」命令です。
- `work_day2__gte=start_day` … `work_day2`（就業日の列）が `start_day` **以上** という条件。`__gte` は **g**reater than or **e**qual（〜以上）の略。
- `work_day2__lte=end_day` … `work_day2` が `end_day` **以下** という条件。`__lte` は **l**ess than or **e**qual（〜以下）の略。
- カンマで並べた2条件は **両方とも満たす（AND）** という意味になります。つまり「`start_day ≦ 就業日 ≦ end_day`」の範囲です。

> **用語：QuerySet（クエリセット）** `.filter()` が返す「絞り込み結果の集まり」。この時点ではまだDBに問い合わせていません（遅延評価）。`for` で回したり `.exists()` で確認したりして **実際に値が必要になった瞬間** にDBへ問い合わせます。料理の「注文票」のようなもので、注文を書いた時点ではまだ料理は作られず、必要になって初めて厨房が動きます。

取り出したデータを1行ずつExcelへ書き込みます。

コピー

```
# データ書き込み
# 取得した工数データを1件ずつ取り出す
for item in kosu_data:
  # Excel1行ぶんのデータをリストにまとめる
  row = [
    # 従業員番号・氏名・Ver・就業日
    item.employee_no3, str(item.name), item.def_ver2, item.work_day2,
    # 直・作業内容・作業詳細・残業時間
    item.tyoku2, item.time_work, item.detail_work, item.over_time,
    # 昼休憩・残業休憩1・残業休憩2
    item.breaktime, item.breaktime_over1, item.breaktime_over2,
    # 残業休憩3・就業形態・入力OK_NG
    item.breaktime_over3, item.work_time, item.judgement,
    # 休憩変更チェック
    item.break_change,
    ]
  # この1行をExcelシートの末尾に追加
  ws.append(row)
```

- `for item in kosu_data:` … `kosu_data`（絞り込んだ工数データ）を **1件ずつ** `item` に入れて繰り返します。`item` は1人の1日ぶんの工数レコードです。
- `row = [...]` … `item` の各フィールド（列の値）を取り出して、Excel1行ぶんのリストにまとめます。`item.employee_no3` は従業員番号、`item.work_day2` は就業日、というように **モデルのフィールド名** で値を取ります。
- `str(item.name)` … `item.name` は人員モデルへの参照（オブジェクト）なので、`str(...)` で **文字列（氏名）** に変換しています。これをしないと「member object (5)」のような表示になってしまいます。
- `ws.append(row)` … この1行をシートの末尾に追加。`for` で全件繰り返すので、データの数だけ行が増えていきます。

> **なぜ `name` だけ `str()` するのか？** `employee_no3` などは数値や文字列ですが、`name` は「人員テーブルへのリンク（外部キー）」です。Pythonのオブジェクトのままでは人間が読めないので、`str()` を通して `__str__` メソッド（モデルで定義された「氏名を返す」表示用関数）を呼び、氏名の文字列にしているのです。

書き込みが終わったら、保存先フォルダを準備して保存します。

コピー

```
# 保存先のディレクトリ確認・作成
# settings.pyのMEDIA_ROOT（media/フォルダのパス）を取得
media_dir = settings.MEDIA_ROOT
# もしそのフォルダが存在しなければ
if not os.path.exists(media_dir):
  # フォルダを作る
  os.makedirs(media_dir)
```

- `media_dir = settings.MEDIA_ROOT` … 保存先フォルダのパスを `settings.py` から取得します（`MEDIA_ROOT` は §11で `BASE_DIR/media` と定義）。
- `if not os.path.exists(media_dir):` … `os.path.exists` は「そのパスが存在するか」を `True/False` で返します。先頭の `not` で「存在しないなら」という条件になります。
- `os.makedirs(media_dir)` … フォルダを新規作成します。`makedirs` は途中のフォルダもまとめて作れる関数。**初回バックアップ時に `media/` フォルダがまだ無くてもエラーにならない** ための保険です。

コピー

```
# ファイル名作成と保存
# ファイル名を組み立て
filename = f'工数データバックアップ_{start_day}_{end_day}.xlsx'
# フォルダパスとファイル名を結合して完全なパスに
filepath = os.path.join(media_dir, filename)
# Excelブックをそのパスに保存（ここで初めてディスクに書かれる）
wb.save(filepath)

# ファイルパスを返却
# 保存したファイルの場所を呼び出し元へ返す
return filepath
```

- `filename = f'...{start_day}_{end_day}.xlsx'` … `f'...'` は **f-string（エフストリング）**。`{ }` の中に変数の値を埋め込めます。たとえば `start_day=2026-05-01`、`end_day=2026-05-31` なら、ファイル名は `工数データバックアップ_2026-05-01_2026-05-31.xlsx` になります。
- `filepath = os.path.join(media_dir, filename)` … フォルダのパスとファイル名を、OSに合った区切り文字（Windowsなら `\`、Linuxなら `/`）で正しくつなぎます。文字列を `+` でつなぐより安全です。
- `wb.save(filepath)` … メモリ上で組み立てたExcelブックを、実際にディスクへ保存します。**この行で初めてファイルが生まれます。**
- `return filepath` … 保存したファイルの場所を、呼び出し元（§10の `handle_task`）へ返します。この戻り値が `AsyncTask.result` に保存され、後でダウンロードに使われます。

> **▼ こう動けば成功:** この関数が終わると、`media/工数データバックアップ_2026-05-01_2026-05-31.xlsx` というExcelファイルができ、その絶対パスが返ります。ユーザーはこのあと §10 のダウンロード処理でこのファイルを受け取ります。
>
> **この関数のパターンを覚えると、他もすぐ読める。** `tasks.py` の `generate_member_backup`・`generate_team_backup`・`generate_def_backup` などはすべて **同じ骨組み**（ブック作成→ヘッダー→データ取得→行追加→フォルダ確認→保存→パス返却）です。違うのは「どの表から、どの列を取るか」だけ。だから §6 を理解すれば §9 はほぼ読めます。

---

7. tasks.py 全解説②：予測データ出力（pandas）

次は少し毛色の違う `generate_prediction` です。これは「工数データから作業詳細を抜き出し、重複を消して一覧化する」処理で、**pandas** を使うのが特徴です。

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）:** 指定期間の工数データを取り出し、各レコードの「作業内容（記号の並び）」と「作業詳細（$区切りの文字）」を1つずつ対応させて、読みやすい区分名に変換しながらリスト化し、pandasの表（DataFrame）にして、空欄や重複を取り除いてExcelに出力します。

7.1 データ取得と準備

コピー

```
# 工数区分定義予測データ出力非同期処理
# 開始日・終了日を受け取る
def generate_prediction(data_day, data_day2):
  # 期間内の工数データ取得
  # 工数テーブルを期間で絞る
  kosu_filter = Business_Time_graph.objects.filter(
    # data_day 以上 data_day2 以下
    work_day2__gte=data_day, work_day2__lte=data_day2
    )

  # Excelに書き出すためのデータを準備
  # 結果を貯める空のリストを用意
  data = []
```

- `def generate_prediction(data_day, data_day2):` … 開始日 `data_day` と終了日 `data_day2` を受け取ります。
- `kosu_filter = Business_Time_graph.objects.filter(...)` … §6と同じく、期間で工数データを絞り込みます。
- `data = []` … 空のリスト。ここに「区分名・作業詳細」のペアを溜めていきます。

7.2 1レコードを記号ごとに分解する

コピー

```
# 取得した工数データを処理
# 工数レコードを1件ずつ
for kosu in kosu_filter:
  # 作業内容をリストに解凍
  # 作業内容（記号の文字列）を1文字ずつのリストに
  kosu_list = list(kosu.time_work)
  # 作業詳細をリストに解凍
  # 作業詳細を「$」で区切ってリストに
  detail_list = kosu.detail_work.split('$')
  # 工数定義区分取得
  # この工数のVerに対応する定義を取得
  def_filter = kosu_division.objects.filter(kosu_name=kosu.def_ver2)
```

- `for kosu in kosu_filter:` … 工数レコードを1件ずつ `kosu` に取り出します。
- `kosu_list = list(kosu.time_work)` … `kosu.time_work`（作業内容）は「`AABBC`」のような **記号が連なった1つの文字列**。`list(...)` でこれを1文字ずつのリスト `['A','A','B','B','C']` に分解します。各文字が「その時間に何をしたか」の記号です。
- `detail_list = kosu.detail_work.split('$')` … `kosu.detail_work`（作業詳細）は「`部品交換$点検$$清掃`」のように `$` **で区切られた文字列**。`.split('$')` で区切り、`['部品交換','点検','','清掃']` のようなリストにします。
- `def_filter = kosu_division.objects.filter(kosu_name=kosu.def_ver2)` … この工数が使っている「工数区分定義のバージョン名（`def_ver2`）」と一致する定義を、定義テーブルから取得します。記号 `A` が実際には「何の作業か」を引くための辞書のもとになります。

> **用語：split（スプリット：分割）** 文字列を、指定した区切り文字（ここでは `$`）でちぎってリストにするメソッド。逆に、リストを区切り文字でつなぐのは `'$'.join(リスト)` です。本アプリは「複数の値を1つの列に詰める」ために `$` 区切りを多用しています。

7.3 記号を読みやすい名前に変換する

コピー

```
    # リストの長さ取得
    # 2つのリストのうち長い方の長さ
    max_length = max(len(kosu_list), len(detail_list))
    # 1要素ごとにExcelに書き込み
    # 0 から max_length-1 まで繰り返す
    for i in range(max_length):
      # 工数定義区分がある場合の処理
      # 対応する定義が存在するなら
      if def_filter.exists():
        # 工数定義区分リスト作成
        # 記号→名前の対応リストを作る
        choices_list, def_n = kosu_division_dictionary(kosu.def_ver2)
```

- `max_length = max(len(kosu_list), len(detail_list))` … 作業内容と作業詳細、**長い方の要素数**を取ります。`len(...)` は要素数、`max(a, b)` は大きい方を返します。両者の長さがズレていても全要素を見るための工夫です。
- `for i in range(max_length):` … `0, 1, 2, ... max_length-1` と番号を振りながら繰り返します。`i` が「何番目の作業か」のインデックスです。
- `if def_filter.exists():` … `.exists()` は「絞り込み結果が1件でもあるか」を `True/False` で返す軽い確認。定義が存在するときだけ中の処理をします。
- `choices_list, def_n = kosu_division_dictionary(kosu.def_ver2)` … 自作関数で「記号 → 読みやすい名前」の対応表（`choices_list`）を作ります。`def_n` は使う定義数。`choices_list` の各要素は `(記号, 名前)` のペアになっています。

コピー

```
        # 作業内容を工数区分定義に変換
        # 対応表を1ペアずつ
        for k in choices_list:
          # 工数区分定義の記号と作業内容が同じ場合の処理
          # ペアの記号が、i番目の作業内容記号と一致したら
          if k[0] == kosu_list[i]:
            # 作業詳細が空欄でない場合の処理
            # i番目の作業詳細が空でないなら
            if detail_list[i] != '':
              # 作業内容と作業詳細をセットで定義
              row = [
                  # 区分名（範囲内なら名前、外なら空）
                  k[1] if i < len(kosu_list) else '',
                  # 作業詳細（同上）
                  detail_list[i] if i < len(detail_list) else '',
              ]
              # 作業内容と作業詳細を書き込み
              # 結果リストに1ペア追加
              data.append(row)
              #ループから抜ける
              # 一致したら内側ループを抜ける（無駄な探索をやめる）
              break
```

- `for k in choices_list:` … 対応表のペア `k`（`(記号, 名前)`）を1つずつ調べます。
- `if k[0] == kosu_list[i]:` … `k[0]`（ペアの記号）と、`kosu_list[i]`（i番目の作業内容記号）が一致するかを確認。一致すれば「この記号の正体（名前）が分かった」ということです。
- `if detail_list[i] != '':` … i番目の作業詳細が空文字でなければ処理。空の作業詳細は記録する意味がないので除外します。
- `row = [k[1] if ... else '', detail_list[i] if ... else '']` … `k[1]`（区分名）と `detail_list[i]`（作業詳細）のペアを作ります。`A if 条件 else B` は **三項演算子**で「条件が真ならA、偽ならB」。ここでは `i` がリストの範囲内かを確認し、範囲外なら空文字にする安全策です。
- `data.append(row)` … このペアを結果リスト `data` に追加します。
- `break` … 一致するペアが見つかったら、それ以上 `choices_list` を探す必要はないので内側の `for` を抜けます。効率化のためです。

> **用語：三項演算子（さんこうえんざんし）** `A if 条件 else B`「条件が真ならA、偽ならB」を1行で書く構文。`if/else` を短く書いたもの。`x = '大人' if age >= 18 else '子供'` のように使います。（※説明用の簡易例）

7.4 pandasで表にして重複・空欄を消す

ここで pandas の出番です。

コピー

```
# DataFrameに変換
# リストを表(DataFrame)に変換
df = pd.DataFrame(data, columns=['工数定義区分', '作業詳細'])

# フィルタリング条件に基づいて不要な行を削除
# 区分が空・#・$ の行を除外
df = df[~df['工数定義区分'].isin(['', '#', '$'])]
# 作業詳細が空の行を除外
df = df[df['作業詳細'] != '']

# 工数定義区分と作業詳細の重複行を削除
# 同じ組み合わせは最初の1つだけ残す
df = df.drop_duplicates(subset=['工数定義区分', '作業詳細'], keep='first')
```

- `df = pd.DataFrame(data, columns=[...])` … `data`（ペアのリスト）を、pandasの **DataFrame（データフレーム＝表）** に変換します。`columns` で列名を指定。これでExcelのような「行×列」のデータになります。
- `df = df[~df['工数定義区分'].isin(['', '#', '$'])]` … `isin([...])` は「その列の値が、リストのどれかに一致するか」を行ごとに判定。先頭の `~`（チルダ）は **否定**（NOT）。つまり「区分が `''`・`#`・`$` の **いずれでもない** 行だけを残す」という意味です。`#` や `$` は区切り記号のゴミなので除外します。
- `df = df[df['作業詳細'] != '']` … 作業詳細が空文字でない行だけを残します。
- `df.drop_duplicates(subset=[...], keep='first')` … `drop_duplicates`（重複削除）で、「工数定義区分」と「作業詳細」の組み合わせが同じ行を、**最初の1つだけ残して** 消します。`keep='first'` が「最初を残す」指定。これで「同じ作業詳細が何百回も出る」のを1行にまとめ、すっきりした一覧になります。

> **用語：DataFrame（データフレーム）** pandasの中心となる「表」のデータ構造。Excelのシートのように「行（レコード）」と「列（フィールド）」を持ち、`df[条件]` で行を絞ったり、`df.drop_duplicates()` で重複を消したりが一瞬でできます。手で `for` を回すより速く・短く書けるのが利点です。

7.5 保存（pandas経由）

コピー

```
# 保存先のディレクトリ確認・作成
# 保存先フォルダ
media_dir = settings.MEDIA_ROOT
# 無ければ
if not os.path.exists(media_dir):
  # 作る
  os.makedirs(media_dir)

# ファイル名作成と保存
# ファイル名
filename = f'工数予測データバックアップ_{data_day}_{data_day2}.xlsx'
# 完全なパス
filepath = os.path.join(media_dir, filename)

# Excelファイルをメモリ上で作成して保存
# ExcelWriterを開く
with pd.ExcelWriter(filepath, engine='openpyxl') as writer:
    # DataFrameをExcelに書き出す（行番号は出さない）
    df.to_excel(writer, index=False)

# ファイルパスを返却
# 保存パスを返す
return filepath
```

- フォルダ確認・ファイル名組み立ては §6 と同じパターンです。
- `with pd.ExcelWriter(filepath, engine='openpyxl') as writer:` … pandasがExcelに書き出すための「書き込み係」を開きます。`engine='openpyxl'` で内部的にopenpyxlを使う指定。`with ... as ...:` を使うと、**ブロックを抜けるときに自動でファイルを閉じて保存** してくれます（閉じ忘れ防止）。
- `df.to_excel(writer, index=False)` … DataFrameをExcelファイルに書き出します。`index=False` は「pandasが内部で持っている行番号（インデックス）は出力しない」指定。これがないと、左端に余計な番号列が付いてしまいます。

> **なぜ §6 は `wb.save`、§7 は `ExcelWriter` なのか？** §6 は openpyxl で1行ずつ手作業で組み立てたので、最後に `wb.save()` で保存します。§7 は pandas の DataFrame として持っているので、pandas に「これをExcelにして」と頼む `to_excel` を使います。**どちらも最終的にopenpyxlがExcelファイルを書いている** 点は同じです。

8. tasks.py 全解説③：ロード（Excel→DB）と削除

バックアップ（DB→Excel）の逆向き、**ロード（Excel→DB）** を読みます。これは「壊れたデータを過去のバックアップから戻す」復元作業の中身です。

8.1 工数データ削除 `delete_kosu_data`

まず最も短い「削除」から。復元の前に古いデータを消す、あるいは不要な期間を整理するのに使います。

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**：指定期間の工数データをDBから取り出して、まとめて削除します。

コピー

```
# 工数データ削除非同期処理
# 開始日・終了日を受け取る
def delete_kosu_data(start_day, end_day):
  # 工数データ取得
  # 期間で絞る
  kosu_obj = Business_Time_graph.objects.filter(work_day2__gte=start_day, work_day2__lte=end_day)
  # 取得した工数データを削除
  # 絞った行をまとめて削除
  kosu_obj.delete()

  # 戻り値なし（成功扱い）
  return None
```

- `kosu_obj = ...filter(...)` … §6と同じく期間で絞ります。
- `kosu_obj.delete()` … 絞り込んだ行を **一括削除** します。`.delete()` は QuerySet 全体を1回のSQLで消すので高速です。
- `return None` … 戻り値はありません。`handle_task`（§10）はこれを「正常終了」として扱います。

> ⚠️ **`.delete()` は取り消せません。** 一度消したデータは戻せません。本アプリでは、削除画面でも `validate_dates`（§10）により「昨日までの日付しか指定できない」など歯止めがありますが、それでも削除前にバックアップを取るのが鉄則です。

8.2 工数データロード `load_kosu_file`

Excelを読んでDBへ流し込む処理です。やや長いですが、エラー処理を含めて1つずつ読みます。

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**：受け取ったExcelファイルを開き、見出しが正しいか確認し、2行目以降のデータを1行ずつ読み、対応する人員が存在すれば、同じ日の既存データを消してから新しいデータを登録します。最後に一時ファイルを削除します。

コピー

```
# 工数データロード非同期処理
# アップロードされた一時ファイルのパスを受け取る
def load_kosu_file(file_path):
  # 以下の処理でエラーが出ても落ちないように包む
  try:
    # 一時ファイルパスを変数に保持
    temp_file_path = file_path
    # Excelファイルを開く
    wb = openpyxl.load_workbook(temp_file_path)
    # 最初のシートを取得
    ws = wb.worksheets[0]
```

- `def load_kosu_file(file_path):` … 引数は「アップロードされたExcelの一時保存パス」。`asynchronous_views.py`（§10）が一時ファイルを作って渡してきます。
- `try:` … この先の処理で例外が起きても、プログラム全体を止めず `except`（後述）で受け止めるための囲い。
- `wb = openpyxl.load_workbook(temp_file_path)` … `load_workbook` は「既存のExcelファイルを読み込む」関数（作成の `Workbook()` と対）。
- `ws = wb.worksheets[0]` … `worksheets[0]` は「0番目（最初）のシート」。`wb.active` と同様に最初のシートを取ります。

コピー

```
    # ヘッダー定義
    expected_headers = [
      '従業員番号', '氏名', '工数区分定義Ver', '就業日', '直',
      '作業内容', '作業詳細', '残業時間', '昼休憩時間',
      '残業休憩時間1', '残業休憩時間2', '残業休憩時間3',
      '就業形態', '工数入力OK_NG', '休憩変更チェック',
    ]

    # 実ファイルの1行目を取得
    actual_headers = [ws.cell(1, col).value for col in range(1, len(expected_headers) + 1)]

    # ヘッダーが一致しない場合、一時ファイルを削除しエラーを返す
    # 期待する見出しと違ったら
    if actual_headers != expected_headers:
      # 一時ファイルを消して
      os.remove(temp_file_path)
      # エラーを返す
      return {'status': 'error', 'message': '無効なファイルフォーマットです。'}, None
```

- `expected_headers = [...]` … **期待する見出し**。§6のバックアップで書き出した見出しと **完全に同じ並び** です。これと違うファイルは「フォーマットが違う」と判断します。

- `actual_headers = [ws.cell(1, col).value for col in range(1, len(expected_headers) + 1)]` … **リスト内包表記**。`range(1, 16)` で列番号1〜15を回し、`ws.cell(1, col).value`（1行目・col列目のセルの値）を集めて、実ファイルの見出しリストを作ります。
- `if actual_headers != expected_headers:` … 実際の見出しと期待する見出しが **食い違ったら**、エラーにします。
- `os.remove(temp_file_path)` … 不正なファイルなのでサーバーから消します。
- `return {'status': 'error', ...}, None` … **タプル（2要素の組）** を返します。1つ目が辞書 `{'status': 'error', ...}`、2つ目が `None`。`handle_task`（§10）はこの「1つ目が `status='error'` の辞書」を見て、エラー終了と判断します。

> **用語：リスト内包表記**（list comprehension） `[式 for 変数 in 範囲]` の形で、リストを1行で作る書き方。`[ws.cell(1, col).value for col in range(1, 16)]` は「1〜15の各 col について、1行目col列のセル値を集めたリスト」です。`for` ループで `append` するのと同じことを短く書けます。
>
> **用語：`ws.cell(行, 列)`** openpyxlでセル1つを指す書き方。**行も列も1から始まる**（Excelと同じ）ことに注意。`ws.cell(1, 1)` はA1セル、`ws.cell(2, 3)` はC2セルです。`.value` でその中身を取り出します。

データの読み込みとDB保存に進みます。

コピー

```
    # 4. データ読み込みとDB保存
    # 2行目から最終行まで（1行目は見出しなので飛ばす）
    for i in range(2, ws.max_row + 1):
      # 1列目＝従業員番号
      employee_no = ws.cell(row=i, column=1).value
      # 4列目＝就業日
      work_day2 = ws.cell(row=i, column=4).value

      try:
        # その従業員番号の人員を取得
        member_instance = member.objects.get(employee_no=employee_no)
      # 見つからなかったら
      except ObjectDoesNotExist:
        print(f"警告: 従業員番号 {employee_no} (行 {i}) のメンバーが見つかりませんでした。スキップします。")
        # 次のループへ進む            # この行は飛ばして次へ
        continue
```

- `for i in range(2, ws.max_row + 1):` … `i` を **2** から `ws.max_row`（最終行）まで回します。1行目は見出しなので **2行目から** データとして読むのです。`+1` は range が「終端を含まない」ためで、最終行まで確実に回すための調整です。
- `employee_no = ws.cell(row=i, column=1).value` … i行目・1列目（従業員番号）を取得。
- `work_day2 = ws.cell(row=i, column=4).value` … i行目・4列目（就業日）を取得。
- `member_instance = member.objects.get(employee_no=employee_no)` … `.get(...)` は「条件に **ぴったり1件** 該当する行を取得」。その従業員番号の人員を1人取ります。
- `except ObjectDoesNotExist:` … もしその従業員番号の人員が **存在しなければ** ここに来ます。`.get()` は該当なしだと例外を投げるからです。

- `print(...)` … 警告メッセージをログに出します（`f"..."` で行番号や番号を埋め込み）。
- `continue` … `continue` は「この回の繰り返しを中断して、**次の行へ進む**」命令。人員がいない行は登録できないので飛ばします。

> **用語： `.get()` と `.filter()` の違い** `.filter()` は条件に合う行の **集まり（0件でもOK）** を返します。`.get()` は **ちょうど1件** を返し、0件だと `DoesNotExist` 例外、2件以上だと `MultipleObjectsReturned` 例外を投げます。「1件だけ確実に欲しい」ときは `.get()`、「複数あるかも／0件かも」なら `.filter()` を使います。

コピー

```
    # もし既に同一データが存在するなら削除
    existing_data = Business_Time_graph.objects.filter(
      # 同じ人・同じ日の既存データ
      employee_no3=employee_no, work_day2=work_day2
      )
    # 既存があれば
    if existing_data.exists():
      # 消す（重複防止）
      existing_data.delete()
```

- `existing_data = ...filter(employee_no3=employee_no, work_day2=work_day2)` …「同じ従業員番号」かつ「同じ就業日」の既存データを探します。
- `if existing_data.exists():` … 既存があるなら、
- `existing_data.delete()` … 消します。これは「**ロードは上書き**」という仕様です。同じ人の同じ日のデータが二重に登録されるのを防ぎ、Excelの内容で置き換えます。

コピー

```
    # 新データをインスタンスとして作成してDBに保存
    try:
      # 工数テーブルに新しい行を作成・保存
      Business_Time_graph.objects.create(
        # 従業員番号
        employee_no3=employee_no,
        # 人員（先ほど取得したオブジェクトを紐付け）
        name=member_instance,
        # 3列目＝定義Ver
        def_ver2=ws.cell(row=i, column=3).value,
        # 就業日
        work_day2=work_day2,
        # 5列目＝直
        tyoku2=ws.cell(row=i, column=5).value,
        # 6列目＝作業内容
        time_work=ws.cell(row=i, column=6).value,
        # 7列目＝作業詳細
        detail_work=ws.cell(row=i, column=7).value,
        # 8列目＝残業時間
        over_time=ws.cell(row=i, column=8).value,
        # 9列目＝昼休憩
        breaktime=ws.cell(row=i, column=9).value,
        # 10列目＝残業休憩1
        breaktime_over1=ws.cell(row=i, column=10).value,
        # 11列目＝残業休憩2
        breaktime_over2=ws.cell(row=i, column=11).value,
        # 12列目＝残業休憩3
        breaktime_over3=ws.cell(row=i, column=12).value,
        # 13列目＝就業形態
        work_time=ws.cell(row=i, column=13).value,
        # 14列目＝入力OK_NG
        judgement=ws.cell(row=i, column=14).value,
        # 15列目＝休憩変更チェック
        break_change=ws.cell(row=i, column=15).value,
      )
    # 整合性エラー（重複等）が起きたら
    except IntegrityError as create_err:
      print(f"エラー: 行 {i} のデータ作成中に整合性エラーが発生しました: {create_err}。スキップします。")
      # 次のループへ進む            # その行を飛ばす
      continue
```

- `Business_Time_graph.objects.create(...)` … `.create(...)` は「新しい行を作って **即座にDBへ保存する**」命令。各引数が各列の値です。
- `name=member_instance` … ここだけ値ではなく **オブジェクト** を渡しています。先ほど `.get()` で取った人員を、外部キーとして紐付けます。
- `ws.cell(row=i, column=N).value` … i行目・N列目の値。**列番号と引数の対応** が、§6のヘッダー順と一致していることに注目してください。これがズレると意味が変わります。
- `except IntegrityError as create_err:` … 重複登録などDB制約に違反したら、ここで捕まえます。
- `continue` … その行だけ飛ばして次へ。1行の失敗で全体が止まらない設計です。

コピー

```
    # 5. 処理が成功したら一時ファイルを削除
    # 役目を終えた一時ファイルを削除
    os.remove(temp_file_path)
    # 成功を返す
    return {'status': 'success'}, None

  # ここまでで予期せぬエラーが出たら
  except Exception as e:
    # 一時ファイルが残っていれば
    if 'temp_file_path' in locals() and os.path.exists(temp_file_path):
      # 消す
      os.remove(temp_file_path)
    # エラーメッセージを返す
    return {'status': 'error', 'message': str(e)}, None
```

- `os.remove(temp_file_path)` … 全行の処理が終わったら、一時ファイルを片付けます。サーバーにゴミを残さないためです。
- `return {'status': 'success'}, None` … 成功のタプルを返します。
- `except Exception as e:` … `try` ブロック全体で **想定外の例外** が起きたときの受け皿。`Exception` はあらゆるエラーの親なので、ここで一網打尽に捕まえます。
- `if 'temp_file_path' in locals() and os.path.exists(temp_file_path):` … `locals()` は「今この関数で定義済みの変数一覧」。`'temp_file_path' in locals()` で「その変数が作られているか」を確認し、かつファイルが残っていれば削除します。**エラーが早い段階で起きて変数が未定義の場合でも落ちない** ための丁寧な書き方です。
- `return {'status': 'error', 'message': str(e)}, None` … エラー内容（`str(e)`）を添えて返します。これがユーザー画面に表示されます。

> **なぜ一時ファイルを毎回消すのか？** アップロードされたExcelは「DBへ取り込むための一時的な置き場」に過ぎません。取り込みが終われば不要です。消さずに溜めると、サーバーのディスクが少しずつ埋まり、いずれ「容量不足」で全機能が止まります。だから **成功時も失敗時も必ず削除** しているのです。

---

9. tasks.py 全解説④：人員・班員・定義・その他のバックアップ

§6で「バックアップ関数はすべて同じ骨組み」と述べました。ここでは残りの関数を、**違いだけ** に注目して短く読みます。

9.1 人員データバックアップ `generate_member_backup`

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**：全人員のデータ（休憩時間設定やポップアップ設定を含む40列）をExcelに書き出します。

コピー

```
# 引数なし（全件対象だから）
def generate_member_backup():
  # 今日の日付を「20260602」形式の文字列に
  today = datetime.date.today().strftime('%Y%m%d')
  # ブック作成
  wb = openpyxl.Workbook()
  # シート取得
  ws = wb.active
```

- `def generate_member_backup():` … **引数なし**。工数バックアップは期間指定でしたが、人員は「全件」が対象なので日付を取りません。
- `today = datetime.date.today().strftime('%Y%m%d')` … `datetime.date.today()` で今日を取り、`.strftime('%Y%m%d')` で `20260602` のような文字列に整形します。`%Y` ＝4桁年、`%m` ＝2桁月、`%d` ＝2桁日。ファイル名に使います。

ヘッダーは40列（休憩時間設定6パターン×4・ポップアップ設定など）と多いですが、構造は §6 と同じ「`headers = [...]` → `ws.append(headers)`」です。データ書き込みも `member.objects.all()`（全人員）を `for` で回して `ws.append(row)` するだけ。保存も §6 と同一です。

> **用語： `strftime`（エスティーアールエフタイム：string format time）** 日付・時刻オブジェクトを、指定した書式の **文字列に変換** するメソッド。逆に文字列から日時を作るのは `strptime`（§9.6で登場）。`f` が共通で「format（書式）」を表します。

9.2 人員データロード `load_member_file`

工数ロード（§8）と骨組みは同じですが、1点だけ重要な違いがあります。

コピー

```
    for i in range(2, ws.max_row + 1):
      employee_no_value = ws.cell(row=i, column=1).value

      # 既に同じ番号の人員がいたら
      if member.objects.filter(employee_no=employee_no_value).exists():
        print(f"従業員番号 {employee_no_value} は既に存在するためスキップしました。")
        # 上書きせず飛ばす
        continue
```

- 工数ロード（§8）は「既存があれば削除して上書き」でしたが、人員ロードは「**既に存在すれば、上書きせずスキップ**」です。
- `if member.objects.filter(...).exists():` … 同じ従業員番号の人員が既にいるか確認し、いれば `continue` で飛ばします。
- **この違いは重要な仕様です。** 人員は「既存を壊さず、新しい人だけ追加する」方針。工数は「同じ日のデータを最新で置き換える」方針。**復元時の挙動が表ごとに違う** ことを必ず覚えてください。

9.3 班員データ `generate_team_backup` / `load_team_file`

- 班員（チーム構成）の表 `team_member` を扱います。1班に最大15人＋フォローON/OFFの17列。
- バックアップは §6 と同型。ロードも §9.2 と同じく「既存はスキップ」方式です。

9.4 工数区分定義 `generate_def_backup` / `load_def_file`

ここはヘッダーの作り方が独特なので注目します。

コピー

```
  # ヘッダー作成
  headers = ['工数区分定義Ver名'] + [item for i in range(1, 51) for item in [f'工数区分名{i}', f'定義{i}',
f'作業内容{i}', f'変動/固定{i}']]
```

- `['工数区分定義Ver名'] + [...]` … 先頭に固定の1列を置き、その後ろに **50区分ぶんの列** を自動生成して連結します。
- `[item for i in range(1, 51) for item in [...]]` … **二重のリスト内包表記**。`i` を1〜50で回し、各 `i` について `工数区分名{i}`・`定義{i}`・`作業内容{i}`・`変動/固定{i}` の4列を作ります。結果、50×4＝200列＋先頭1列＝201列の見出しになります。手で201個書く代わりに、ループで自動生成しているわけです。

ロード `load_def_file` は「同じVer名の定義があれば削除してから登録」する上書き方式です。`def_data[f'kosu_title_{n}'] = ...` のように列名を **動的に組み立てて** 辞書を作り、`kosu_division(**def_data)` でまとめて生成しています。これも「200列を手で書かない工夫」です。

> **用語： `getattr(obj, '属性名')`** オブジェクトの属性を、**名前を文字列で指定して** 取り出す関数。`item.kosu_name` と書く代わりに `getattr(item, 'kosu_name')` と書けます。列名が `kosu_title_1` 〜 `kosu_title_50` のように番号付きで連番のとき、`getattr(item, f'kosu_title_{i}')` とループで一括処理できるので便利です（ `generate_def_backup` で使用）。

9.5 作業詳細選択肢・問い合わせ・管理者設定

- `generate_choice_backup` / `load_choice_file` … 作業詳細の選択肢（記号と詳細のペア）。ロードは「**全削除してから全登録**」する完全置き換え方式。
- `generate_inquiry_backup` / `load_inquiry_file` … 問い合わせデータ。ロードは人員を `.get()` で紐付けて `.create()`。

- `generate_setting_backup` / `load_setting_file` … 管理者設定（表示件数・担当者・ポップアップ）。ロードは「**全削除してから登録**」方式。

> ⚠️ **ロードの「置き換え方」は表ごとに3種類** あります。混同すると復元時に事故ります。
>
方式	対象	挙動
上書き	工数・工数区分定義	同じキーの既存を消してから登録
スキップ	人員・班員	既存があれば触らず、新規だけ追加
全置換	作業詳細選択肢・管理者設定	テーブルを丸ごと消してから全件登録

9.6 タスク履歴・操作履歴のバックアップ（タイムゾーン変換つき）

`generate_AsyncTask_backup` と `generate_History_backup` は、**時刻を日本時間に直して** から書き出すのが特徴です。

コピー

```
# 文字列を日付に変換
start_date = datetime.datetime.strptime(start_day, '%Y-%m-%d').date()
end_date = datetime.datetime.strptime(end_day, '%Y-%m-%d').date()
```

- `strptime(start_day, '%Y-%m-%d')` … `strftime`（§9.1）の逆。`'2026-05-01'` のような **文字列を日付オブジェクトに変換** します。`.date()` で時刻部分を落として日付だけにします。

コピー

```
for item in AsyncTask_data:
  try:
    # settings.TIME_ZONE（Asia/Tokyo）のタイムゾーン
    target_tz = pytz.timezone(settings.TIME_ZONE)
    # UTC→日本時間に変換しタイムゾーン情報を外す
    created_at_local = item.created_at.astimezone(target_tz).replace(tzinfo=None)
    updated_at_local = item.updated_at.astimezone(target_tz).replace(tzinfo=None)
  except ImportError:
    # 万一変換できなければそのまま
    created_at_local = item.created_at.replace(tzinfo=None)
    updated_at_local = item.updated_at.replace(tzinfo=None)
```

- `target_tz = pytz.timezone(settings.TIME_ZONE)` … `settings.TIME_ZONE`（`'Asia/Tokyo'`）からタイムゾーンオブジェクトを作ります。
- `item.created_at.astimezone(target_tz)` … DBにはUTC（協定世界時）で保存されている時刻を、**日本時間（+9時間）に変換** します。

- `.replace(tzinfo=None)` … タイムゾーン情報（「これは日本時間です」というラベル）を **外します**。Excelはタイムゾーン付き時刻をうまく扱えないため、見た目だけ日本時間にして「素の時刻」として書き出すのです。

> **用語：UTC（ユーティーシー：協定世界時）** 世界共通の基準時刻。日本時間はUTCより9時間進んでいます（UTC+9）。Djangoは `USE_TZ = True`（§11）の設定で、DBには **常にUTCで保存** します。表示やExcel出力のときに日本時間へ直すのが定石です。そうすると、海外からアクセスがあっても時刻のズレで混乱しません。
>
> ⚠️ **時刻のズレは運用トラブルの定番です。**「ログの時刻が9時間ずれている」という問い合わせは、たいていUTCと日本時間の混同です。本アプリはこの `astimezone` 変換でズレを吸収しています。

---

10. asynchronous_views.py 全解説：非同期フローとポーリング

ここまでは「作業の中身（tasks.py）」でした。次は、その作業を **いつ・どう起動するか** を司る `asynchronous_views.py` を読みます。これが §5 の流れ図の「③受付・スレッド起動」「⑤状態確認」「⑥配信」を担います。

10.1 冒頭インポート

コピー

```
# ファイル操作
import os
# 別スレッドを起動する道具（非同期の要）
import threading
# 一意なID（タスクID）を発行する道具
import uuid
# 日付処理（バリデーション用）
import datetime
# sleep（待ち）に使う
import time
# 一時ファイルを安全に作る道具
import tempfile
from ..tasks import generate_kosu_backup, delete_kosu_data, load_kosu_file, \
                    generate_member_backup, load_member_file, generate_team_backup, load_team_file, \
                    generate_def_backup, load_def_file, generate_choice_backup, load_choice_file, \
                    generate_inquiry_backup, load_inquiry_file, generate_setting_backup, load_setting_file, \
                    generate_AsyncTask_backup, delete_AsyncTask_data, generate_History_backup ,delete_History_data
# タスク状態を保存するモデル
from ..models import AsyncTask
# HTTPステータスコードの定数（status.HTTP_400_...）
from rest_framework import status
# API用デコレータ
from rest_framework.decorators import api_view, parser_classes
# リクエストの解析方式
from rest_framework.parsers import MultiPartParser, JSONParser, FormParser
# URLからurl_nameを逆引きする道具
from django.urls import resolve
# JSON応答・ファイル応答
from django.http import JsonResponse, FileResponse
```

- `import threading` … **非同期の心臓**。`threading.Thread(...)` で「別の流れ（スレッド）」を起動し、重い処理をそこで動かします。
- `import uuid` … Universally Unique IDentifier（世界で一意なID）。重複しない受付番号を作ります。
- `import tempfile` … アップロードファイルを安全に一時保存するための道具。
- `from ..tasks import ...` … §6〜§9の関数を全部取り込みます。`..tasks` の `..` は「1つ上の階層（`kosu/`）の `tasks.py`」を指します。
- `from ..models import AsyncTask` … タスクの状態（受付番号・成否・結果）を保存する表。
- `from rest_framework import status` … `status.HTTP_400_BAD_REQUEST`（＝400）のように、数字のステータスコードを読みやすい名前で使うための定数群。
- `api_view, parser_classes` … この関数を「DRF（Django REST Framework）のAPIとして扱う」「リクエストをどう解析するか指定する」ためのデコレータ。
- `resolve` … URLのパスから `url_name`（urls.pyで付けた名前）を逆算する道具。どのバックアップが要求されたかを判別するのに使います。
- `JsonResponse, FileResponse` … 前者はJSON（文字データ）を返す、後者はファイルそのものを返す応答クラス。

> **用語：デコレータ（decorator：装飾）** 関数の直前に `@名前` の形で付け、その関数に機能を「追加」するしくみ。`@api_view(['POST'])` は「この関数はPOSTリクエストを受けるAPIです」という意味を関数に着せます。プレゼントの包装紙のように、中身（関数）はそのままに外側を飾るイメージ。

10.2 受付関数 `backup`：タスクID発行とスレッド起動

コピー

```
# POSTリクエストのみ受け付けるAPI
@api_view(['POST'])
# ファイルもJSONもフォームも解析できる
@parser_classes([MultiPartParser, JSONParser, FormParser])
# リクエストを受け取る
def backup(request):
  # タスクID生成
  # 世界で一意なIDを生成して文字列に
  task_id = str(uuid.uuid4())
  # 「処理中」状態でタスクを記録
  AsyncTask.objects.create(task_id=task_id, status='pending')

  # リクエストから開始日を取得
  start_day = request.data.get('start_day')
  # 終了日を取得
  end_day = request.data.get('end_day')
```

- `@api_view(['POST'])` … この `backup` 関数は **POSTでのみ** 呼べます。GETでアクセスすると405エラー（§15）になります。
- `@parser_classes([...])` … 送られてくるデータが「ファイル付き（MultiPart）」「JSON」「フォーム」のいずれでも解析できるようにします。バックアップは日付JSON、ロードはファイル、と入力形式が違うため複数指定しています。
- `task_id = str(uuid.uuid4())` … `uuid.uuid4()` でランダムな一意IDを作り、`str()` で文字列化します。例：`'3f2a...e9'`。これが「受付番号」です。
- `AsyncTask.objects.create(task_id=task_id, status='pending')` … その受付番号を `status='pending'`（処理中）でDBに登録します。これが後でポーリングの参照先になります。
- `start_day = request.data.get('start_day')` … リクエストの中身から開始日を取り出します。`.get(...)` は「無ければ `None`」を返す安全な取り方。

コピー

```
# url_name属性取得
# 今アクセスされたURLのパス
current_path = request.path
# そのパスを解析
match = resolve(current_path)
# urls.pyで付けた名前を取り出す
url_name = match.url_name
```

- `request.path` … 今リクエストされたURLのパス部分（例：`/api/kosu/kosu_backup`）。
- `resolve(current_path)` … そのパスが、urls.py のどのルートに対応するかを解析します。
- `match.url_name` … urls.py で `name='kosu_backup'` のように付けた名前を取得。**この名前で「どの処理をすべきか」を分岐** します。1つの `backup` 関数が、URL名によって工数・人員・班員…と振る舞いを変えるのです。

コピー

```
  # 工数バックアップなら
  if url_name == 'kosu_backup':
    # 日付を検証
    error_response = validate_dates(start_day, end_day)
    # 検証エラーがあれば
    if error_response:
      # そのエラーを即返す
      return error_response
    # 実行する関数を「工数バックアップ」に決定
    task_function = generate_kosu_backup
    # その関数に渡す引数
    args = (start_day, end_day)
  # 工数削除なら
  elif url_name == 'kosu_delet':
    error_response = validate_dates(start_day, end_day)
    if error_response:
      return error_response
    #  「工数削除」関数に決定
    task_function = delete_kosu_data
    args = (start_day, end_day)
```

- `if url_name == 'kosu_backup':` … URL名で分岐。工数バックアップのときは…
- `error_response = validate_dates(start_day, end_day)` … §10.3の日付検証を呼びます。問題があればエラー応答が返ります。
- `if error_response: return error_response` … 検証でエラーが出ていたら、ここで処理を止めて返します。
- `task_function = generate_kosu_backup` … **関数そのものを変数に入れます**（カッコを付けない点に注意。`generate_kosu_backup()` だと「実行結果」、`generate_kosu_backup` だと「関数自体」）。後でスレッドに渡して実行します。
- `args = (start_day, end_day)` … その関数に渡す引数をタプルにまとめます。

> **用語：関数を変数に入れる（第一級関数）** Pythonでは関数も「値」として変数に代入できます。`f = generate_kosu_backup` とすると、`f(...)` で同じ関数を呼べます。本コードは「URL名に応じて、実行する関数を変数 `task_function` に選び、最後にまとめて起動する」設計で、これにより分岐ごとに同じ起動コードを書かずに済んでいます。

ファイルロード系の分岐は、アップロードファイルを一時保存します。

コピー

```
# 工数ロードなら
elif url_name == 'kosu_load':
  # アップロードされたファイルを取得
  kosu_file = request.FILES.get('file')
  # 一時パスを初期化
  temp_file_path = None
  try:
    # 一時ファイルを作成
    with tempfile.NamedTemporaryFile(suffix=".xlsx", delete=False) as temp_file:
      # アップロードを小分け（チャンク）で
      for chunk in kosu_file.chunks():
        # 一時ファイルに書き込む
        temp_file.write(chunk)
      # 一時ファイルのパスを記憶
      temp_file_path = temp_file.name
    # 実行関数を「工数ロード」に
    task_function = load_kosu_file
    # その一時パスを引数に
    args = (temp_file_path,)
  except Exception as e:
    # 失敗したら一時ファイルを
    if temp_file_path and os.path.exists(temp_file_path):
      # 消す
      os.remove(temp_file_path)
    return JsonResponse({'status': 'error', 'message': f'ファイル書き込みエラー: {str(e)}'}, status=500)
```

- `kosu_file = request.FILES.get('file')` … アップロードされたファイルを取り出します。`request.FILES` はファイル専用の入れ物。
- `with tempfile.NamedTemporaryFile(suffix=".xlsx", delete=False) as temp_file:` … 一時ファイルを作ります。`suffix=".xlsx"` で拡張子を付け、`delete=False` で「閉じても自動削除しない」（後で `tasks.py` 側が処理後に消すため）。
- `for chunk in kosu_file.chunks():` … 大きいファイルを **小分け（チャンク）** で読み、メモリを使いすぎずに書き込みます。
- `temp_file.write(chunk)` … 一時ファイルに書き込みます。
- `temp_file_path = temp_file.name` … その一時ファイルの実際のパスを記憶。これを `load_kosu_file`（§8）に渡します。
- `except` 節 … 書き込み失敗時は一時ファイルを消し、500エラー（サーバーエラー、§15）を返します。

この `elif` が `def_load`・`member_load`・`team_load`・`choice_load`・`inquiry_load`・`setting_load` と続きますが、**すべて同じ構造**（ファイル取得→一時保存→対応する `load_*` 関数を選択）です。引数のファイル変数名と呼ぶ関数が違うだけです。

`AsyncTask_backup` などの履歴系は、再び `validate_dates` を通してから対応関数を選びます。最後に、選んだ関数を **別スレッドで起動** します。

コピー

```
else:
  return JsonResponse({'status': 'error', 'message': '無効なタスクタイプです。'}, status=status.HTTP_400_BAD_REQUEST)

# 別スレッドを用意
thread = threading.Thread(target=handle_task, args=(task_id, task_function, *args))
# スレッドを開始（裏で処理が走り出す）
thread.start()

# タスクIDを返却し、非同期処理開始を通知
# 受付番号を即座に返す
return JsonResponse({'status': 'success', 'task_id': task_id})
```

- `else: return JsonResponse(...)` … どのURL名にも当てはまらなければ「無効なタスクタイプ」として400エラー。
- `thread = threading.Thread(target=handle_task, args=(task_id, task_function, *args))` … **別スレッド**を用意します。`target=handle_task`（§10.6の関数）を、`args` の引数で動かします。`*args` は「タプルを展開して個別の引数として渡す」記法。
- `thread.start()` … スレッドを **開始**。この瞬間、重い処理は裏で走り始め、`backup` 関数自身はすぐ次の行へ進みます。
- `return JsonResponse({'status': 'success', 'task_id': task_id})` … **処理の完了を待たずに** 受付番号を即返します。これが非同期の本質です。ユーザーは番号を受け取り、後でポーリングで結果を取りに来ます。

> **なぜ django-q ではなく threading なのか（再掲）** §3.4 で触れたとおり、本アプリは設定上 `Q_CLUSTER` を持ちますが、バックアップは `threading.Thread` で動かしています。`threading` は「同じプロセス内で別の流れを作る」軽い方法で、`qcluster` ワーカーを別途起動しなくても動く利点があります。一方、サーバー再起動でスレッドが消える・複数台構成で扱いにくい等の弱点もあり、本格運用では django-q への移行が検討対象になります。「**今は threading で動いている**」という事実を運用者として押さえておきましょう。

10.3 日付バリデーション `validate_dates`

コピー

```
# 日付バリデーション関数
# 開始日・終了日を検証
def validate_dates(start_day, end_day):
  # 今日を文字列で
  today_str = datetime.date.today().strftime('%Y-%m-%d')
  # どちらか空なら
  if not start_day or not end_day:
    return JsonResponse({'status': 'error', 'message': '日付を指定してください。'}, status=status.HTTP_400_BAD_REQUEST)

  try:
    # 文字列を日付に
    end_date_obj = datetime.date.fromisoformat(end_day)
    today_date_obj = datetime.date.fromisoformat(today_str)
    start_date_obj = datetime.date.fromisoformat(start_day)
  # 変換できない＝形式不正なら
  except ValueError:
    return JsonResponse({'status': 'error', 'message': '日付の形式が不正です。'}, status=status.HTTP_400_BAD_REQUEST)
  # 終了日が今日以降なら
  if end_date_obj >= today_date_obj:
    return JsonResponse({'status': 'error', 'message': '昨日の日付までしか指定できません。'}, status=status.HTTP_400_BAD_REQUEST)
  # 開始日が終了日より後なら
  if start_date_obj > end_date_obj:
    return JsonResponse({'status': 'error', 'message': '開始日が終了日を超えています。'}, status=status.HTTP_400_BAD_REQUEST)
  # 問題なければ None（エラーなし）を返す
  return None
```

- `if not start_day or not end_day:` … 開始日か終了日が空（`None` や空文字）なら、「日付を指定してください」とエラー。
- `datetime.date.fromisoformat(end_day)` … `'2026-05-31'` のようなISO形式の文字列を日付オブジェクトに変換。形式が違うと `ValueError` が出て、`except` で「形式が不正」エラーになります。
- `if end_date_obj >= today_date_obj:` … 終了日が **今日以降** なら拒否。「**昨日まで** しか指定できない」という業務ルールです。
- `if start_date_obj > end_date_obj:` … 開始日が終了日より後ならおかしいので拒否。
- `return None` … 全部クリアなら `None`（エラーなし）。`backup` 関数側は「`None` なら問題なし」と判断して処理を続けます。

> **なぜ「昨日まで」なのか？** 当日のデータはまだ入力途中（更新され続けている）可能性が高いためです。確定していないデータをバックアップ・削除すると、入力途中の工数を巻き込む恐れがあります。「確定済み（昨日以前）」だけを対象にする安全策です。

10.4 状態確認 `check_task_status`（ポーリングの相手）

コピー

```
# GETで呼ぶAPI
@api_view(['GET'])
def check_task_status(request):
  # クエリ文字列からタスクIDを取得
  task_id = request.GET.get('task_id')

  # タスクIDがない場合、エラーを返す
  if not task_id:
    return JsonResponse({'status': 'error', 'message': 'タスクIDが指定されていません。'}, status=status.HTTP_400_BAD_REQUEST)

  try:
    # データベースからタスクIDに対応する状態を取得し返す
    # その受付番号のタスクを取得
    task = AsyncTask.objects.get(task_id=task_id)
    # 成功していれば
    if task.status == 'success':
      # 成功＋ファイルパスを返す
      return JsonResponse({'status': 'success', 'file_path': task.result})
    # 失敗していれば
    elif task.status == 'error':
      # エラーメッセージを返す
      return JsonResponse({'status': 'error', 'message': task.result})
    # まだ処理中なら
    else:
      # 「処理中(202)」を返す
      return JsonResponse({'status': 'pending'}, status=202)

  # その受付番号が存在しなければ
  except AsyncTask.DoesNotExist:
    return JsonResponse({'status': 'error', 'message': '無効なタスクIDです。'}, status=status.HTTP_400_BAD_REQUEST)
```

- `task_id = request.GET.get('task_id')` … URLのクエリ文字列（`?task_id=...`）から受付番号を取り出します。
- `task = AsyncTask.objects.get(task_id=task_id)` … その番号のタスクをDBから取得。
- `if task.status == 'success':` … 完了していれば、結果（ファイルパス）を返します。フロントはこれを使ってダウンロードへ進みます。
- `elif task.status == 'error':` … 失敗していれば、エラーメッセージを返します。
- `else: return JsonResponse({'status': 'pending'}, status=202)` … まだ `pending`（処理中）なら、**202** を返します。フロントは202を見て「まだだ。数秒後にもう一度聞こう」と再ポーリングします。
- `except AsyncTask.DoesNotExist:` … 番号が存在しなければ400エラー。

> **用語：202 Accepted（受理）**「リクエストは受け付けたが、処理はまだ完了していない」を表すHTTPステータスコード（§15）。非同期処理の「進行中」を伝えるのにぴったりのコードです。フロントは200（完了）でなく202を見て、ポーリングを続けます。
>
> **▼ ポーリングの実際の動き:** `フロント：GET check_task_status?task_id=abc → 202 pending （まだ） （2秒待つ） フロント：GET check_task_status?task_id=abc → 202 pending （まだ） （2秒待つ） フロント：GET check_task_status?task_id=abc → 200 success + file_path （完了！） → ダウンロードへ`

10.5 ファイル配信 `download_file`（後始末つき）

コピー

```
@api_view(['GET'])
def download_file(request):
  # 渡されたファイルパス
  file_path = request.GET.get('file_path')
  # そのファイルをバイナリ読み込みで開く
  file_handle = open(file_path, 'rb')
  # ダウンロード応答を作る
  response = FileResponse(file_handle, as_attachment=True, filename=os.path.basename(file_path))
```

- `file_path = request.GET.get('file_path')` … `check_task_status` が返したファイルパスを受け取ります。
- `file_handle = open(file_path, 'rb')` … ファイルを `'rb'`（read binary：バイナリ読み込み）で開きます。Excelは文字でなくバイナリなので `b` を付けます。
- `FileResponse(file_handle, as_attachment=True, filename=...)` … ファイルをそのまま返す応答。`as_attachment=True` で「ブラウザ内で開かず、ダウンロード（保存）させる」。`filename=os.path.basename(file_path)` で、保存時のファイル名をパスの末尾（ファイル名部分）にします。

コピー

```
  # 遅延削除を行う内部関数
  def delayed_file_cleanup():
      # 3秒待つ（ダウンロード完了を待つ）
      time.sleep(3)
      # ファイルがまだあれば
      if os.path.exists(file_path):
        try:
          # 削除
          os.remove(file_path)
        except Exception as e:
          # 失敗してもログだけ
          print(f"Cleanup failed after delay for {file_path}: {e}")

  # 応答が閉じられたとき呼ばれる関数
  def cleanup_on_close():
      # 削除を別スレッドで
      thread = threading.Thread(target=delayed_file_cleanup)
      thread.start()

  # 応答の「閉じる」処理を差し替え
  response.close = cleanup_on_close

  # 応答を返す（ダウンロード開始）
  return response
```

- `def delayed_file_cleanup():` … 「3秒待ってからファイルを消す」内部関数。`time.sleep(3)` で待つのは、ダウンロードが完了する前に消してしまわないための猶予です。
- `if os.path.exists(file_path): os.remove(file_path)` … ファイルがまだあれば削除。`try/except` で、消せなくてもログだけ出してプログラムは止めません。
- `def cleanup_on_close():` … 応答が閉じられた瞬間に呼ばれ、削除を **別スレッド** で起動します。応答を返す処理自体は止めずに、後始末を裏で行うためです。
- `response.close = cleanup_on_close` … 応答オブジェクトの「閉じる」動作を、自作の後始末関数に **差し替え** ます。
- `return response` … 応答を返すとダウンロードが始まり、終わると後始末が走ります。

> **なぜ「3秒後に削除」なのか？** バックアップファイルはユーザーがダウンロードした時点で役目を終えます。サーバーに残し続けるとディスクが埋まるので消したい。しかし、ダウンロード中に消すと壊れます。そこで「ダウンロードが終わるであろう数秒後」に消す折衷案です。**サーバーにファイルを溜めない** という運用上とても大事な工夫です。

10.6 汎用タスク処理 `handle_task`（スレッドの中身）

`backup` がスレッドで起動するのがこの関数です。タスク関数を実行し、結果をDBに書き戻します。

コピー

```
# 非同期タスク処理（汎用版）
# 受付番号・実行関数・引数を受け取る
def handle_task(task_id, task_function, *args, **kwargs):
  try:
    # タスク関数を実行し、結果を取得
    # 選ばれたタスク関数を実際に実行
    result = task_function(*args, **kwargs)
    # 戻り値が「明示的なエラー」かを判定
    is_explicit_error = (
      # 結果がタプルで
      isinstance(result, tuple) and
      # 要素があり
      len(result) > 0 and
      # 最初の要素が辞書で
      isinstance(result[0], dict) and
      # status が 'error' なら
      result[0].get('status') == 'error'
    )

    # 該当タスクを取得
    task = AsyncTask.objects.get(task_id=task_id)

    # 明示エラーの場合
    if is_explicit_error:
      error_dict = result[0]
      # 状態をエラーに
      task.status = 'error'
      # メッセージ保存
      task.result = error_dict.get('message', 'タスク関数が明示的なエラーを返しました。')
    # 正常終了の場合
    else:
      # 状態を成功に
      task.status = 'success'
      # 結果（ファイルパス）を保存
      task.result = result

    # データベースに保存
    # 変更をDBに書き込む
    task.save()

  # 予期せぬエラーが出たら
  except Exception as e:
    try:
      task = AsyncTask.objects.get(task_id=task_id)
      # 状態をエラーに
      task.status = 'error'
      # エラー内容を保存
      task.result = str(e)
      task.save()
    # タスク自体が無ければ
    except AsyncTask.DoesNotExist:
```

```
        # ログだけ
        print(f"Error: AsyncTask with id {task_id} not found.")
```

- `def handle_task(task_id, task_function, *args, **kwargs):` … 受付番号・実行する関数・その引数を受け取ります。`*args` は位置引数、`**kwargs` はキーワード引数をまとめて受ける記法。
- `result = task_function(*args, **kwargs)` … **ここで実際にタスクを実行**。例えば `generate_kosu_backup(start_day, end_day)` が走り、ファイルパスが `result` に入ります。
- `is_explicit_error = (...)` … 戻り値が「`({'status':'error', ...}, None)` のような明示エラーのタプル」かを4条件で判定します。`isinstance(x, 型)` は「xがその型か」を確認する関数。ロード処理（§8）はこの形でエラーを返すので、それを検出します。
- `task = AsyncTask.objects.get(task_id=task_id)` … 該当タスクをDBから取得。
- `if is_explicit_error:` … 明示エラーなら、状態を `'error'` にしてメッセージを保存。
- `else:` … 正常なら、状態を `'success'` にして結果（ファイルパス）を保存。
- `task.save()` … 変更をDBに書き込みます。**この瞬間に、ポーリング中のフロントが結果を取得できるようになります**（§10.4の `check_task_status` が読む先がここ）。
- `except Exception as e:` … タスク実行中に予期せぬ例外が出たら、状態をエラーにして内容を保存。さらに「タスク自体が見つからない」場合はログだけ出します（二重の安全策）。

> **2種類のエラーを区別している点に注目。**①ロード関数が「フォーマット不正」を **行儀よくタプルで返す** 明示エラー（`is_explicit_error`）と、② `openpyxl` が壊れたファイルで突然落ちるような **予期せぬ例外**（`except Exception`）。両方を捕まえて `status='error'` に統一し、フロントには一貫した形でエラーを伝えています。これが「どんな失敗でもユーザーにきちんとエラー表示が出る」堅牢さの正体です。

---

11. settings.py 全解説：本番設定の心臓部

`settings.py` は、アプリ全体の振る舞いを決める **設定の中枢** です。運用で触る機会が最も多いファイルの1つなので、1行ずつ読みます。

11.1 冒頭：パスと環境変数

コピー

```
# ファイルパスを扱う近代的な道具
from pathlib import Path
# OS機能（環境変数等）
import os
# .envファイルを読む外部ライブラリ
import environ
# ログを一定サイズで回転させるハンドラ
from logging.handlers import RotatingFileHandler

# プロジェクトの根っこフォルダのパス
BASE_DIR = Path(__file__).resolve().parent.parent

# 環境変数を読む道具を作成
env = environ.Env()
# ルートの.envファイルを読み込む
env.read_env(os.path.join(BASE_DIR, '.env'))

# 秘密鍵を.envから取得
SECRET_KEY=env('SECRET_KEY')

# デバッグモードを.envから真偽値で取得
DEBUG=env.bool('DEBUG')

# 既定の文字コードをUTF-8に
DEFAULT_CHARSET = 'utf-8'
```

- `from pathlib import Path` … パスを `/` 演算子などで直感的に扱える近代的なクラス。
- `BASE_DIR = Path(__file__).resolve().parent.parent` … `__file__`（このファイル `settings.py` の場所）から、`.parent.parent` で **2階層上**（プロジェクトの根っこ）を求めます。以降のパス指定の基準点です。
- `env = environ.Env()` … `.env` ファイルを読むための道具。
- `env.read_env(os.path.join(BASE_DIR, '.env'))` … ルートの `.env` を読み込みます。
- `SECRET_KEY=env('SECRET_KEY')` … `.env` から秘密鍵を取得。**Djangoが暗号署名（セッション・CSRF等）に使う最重要の鍵**。漏れると致命的なのでコードに直書きせず `.env` から読みます。
- `DEBUG=env.bool('DEBUG')` … デバッグモードを `True/False` で取得。**本番は必ず `False`**。`True` だとエラー時に内部情報がブラウザに丸見えになり危険です。
- `DEFAULT_CHARSET = 'utf-8'` … 文字コードをUTF-8に。日本語の文字化けを防ぎます。

> ⚠️ **本番で `DEBUG=True` は厳禁。**デバッグモードでは、エラーが起きたときにソースコードや設定値（時にDB接続情報まで）がブラウザに表示されます。攻撃者にヒントを与える重大なセキュリティ事故です。本番の `.env` は必ず `DEBUG=False` にします。

11.2 ALLOWED_HOSTS（アクセス許可ドメイン）

コピー

```
ALLOWED_HOSTS = [
    # 本番Azureのドメイン
    'hozen-kosu-react-cwaqashkafgbg5e5.japaneast-01.azurewebsites.net',
    # ローカル開発用
    'localhost',
    # ローカル開発用（IPアドレス表記）
    '127.0.0.1'
    ]
```

- `ALLOWED_HOSTS = [...]` …「このドメイン名で来たリクエストだけ受け付ける」というホワイトリスト。
- 1つ目はAzure本番のドメイン。2つ目・3つ目はローカル（自分のPC）。
- ここに無いドメインでアクセスされると、Djangoは `400 Bad Request` で拒否します。

> **なぜ必要？**これは「**Hostヘッダ攻撃**」を防ぐ仕組みです。攻撃者が偽のドメイン名でリクエストを送る攻撃を防ぐため、「正規のドメインのリストにあるものだけ受け付ける」のです。新しいドメインで公開するときは、ここに追加し忘れると「400 Bad Request」で全アクセスが弾かれます。**本番URLが変わったらここを更新**することを覚えておきましょう。

11.3 INSTALLED_APPS / MIDDLEWARE

コピー

```
INSTALLED_APPS = [
    # 管理画面
    'django.contrib.admin',
    # 認証
    'django.contrib.auth',
    # コンテンツタイプ
    'django.contrib.contenttypes',
    # セッション
    'django.contrib.sessions',
    # メッセージ
    'django.contrib.messages',
    # 静的ファイル
    'django.contrib.staticfiles',
    # Bootstrap4
    'bootstrap4',
    # 日付ピッカー
    'bootstrap_datepicker_plus',
    # 本アプリ本体
    'kosu',
    # 非同期タスクキュー
    'django_q',
    # REST API
    'rest_framework',
    # CORS（クロスオリジン）対応
    'corsheaders',
]
```

- `INSTALLED_APPS` … 「このプロジェクトで有効にする機能（アプリ）」の一覧。
- `'kosu'` … 本アプリ本体。`models.py` や `views/` がここに属します。
- `'django_q'` … §3.4 で触れた非同期タスクキュー。インストールはされています。
- `'rest_framework'` … API を作るためのDRF。
- `'corsheaders'` … 異なるドメイン間の通信（CORS）を許可する設定。

コピー

```
MIDDLEWARE = [
    # CORS処理（先頭に近い位置が必要）
    'corsheaders.middleware.CorsMiddleware',
    # セキュリティ
    'django.middleware.security.SecurityMiddleware',
    # セッション
    'django.contrib.sessions.middleware.SessionMiddleware',
    # 共通処理
    'django.middleware.common.CommonMiddleware',
    # CSRF対策
    'django.middleware.csrf.CsrfViewMiddleware',
    'django.contrib.auth.middleware.AuthenticationMiddleware',# 認証
    # メッセージ
    'django.contrib.messages.middleware.MessageMiddleware',
    # クリックジャッキング対策
    'django.middleware.clickjacking.XFrameOptionsMiddleware',
    # 静的ファイル配信
    'whitenoise.middleware.WhiteNoiseMiddleware',
    # 自作:現在リクエスト保持
    'kosu.middleware.clear_session_middleware.CurrentRequestMiddleware',
]
```

- `MIDDLEWARE` … リクエストとレスポンスが通る「処理のパイプライン」。上から順に通ります。
- `'whitenoise.middleware.WhiteNoiseMiddleware'` … **WhiteNoise**（ホワイトノイズ）。後述（§11.9）の通り、CSS・JS・画像などの静的ファイルを、専用サーバー無しでDjango自身が効率よく配信する仕組み。本番で重要。
- `'corsheaders.middleware.CorsMiddleware'` … CORS処理。リストの早い位置にあるのは、他の処理より前にCORSヘッダを付ける必要があるためです。
- 一番下は本アプリ自作のミドルウェア（現在のリクエストを保持する仕組み）。

> **用語：ミドルウェア（middleware：中間処理）** リクエストがビュー（処理本体）に届く前、そしてレスポンスがブラウザへ返る前に通る「関所」のような処理の列。セキュリティチェック・認証・静的ファイル配信などが各関所で行われます。
>
> **用語：WhiteNoise（ホワイトノイズ）** Djangoアプリが、CSS・JavaScript・画像といった「静的ファイル」を **自分で効率よく配信** できるようにするライブラリ。本来こうしたファイルはNginx等の専用サーバーが配るものですが、WhiteNoiseを使えばDjango単体（＋Gunicorn）で完結します。Azure App ServiceのようなPaaS環境では、これがあるおかげで構成がシンプルになります。

11.4 CORS設定

コピー

```
# すべてのオリジンを許可（開発向け）
CORS_ORIGIN_ALLOW_ALL = True
# Cookie等の資格情報を許可
CORS_ALLOW_CREDENTIALS = True
CORS_ALLOW_ORIGINS = [
    # React開発サーバー
    'http://localhost:3000',
    # Django開発サーバー
    'http://localhost:8000',
    'http://127.0.0.1:8000',
]
```

- `CORS_ORIGIN_ALLOW_ALL = True` … すべてのオリジン（ドメイン）からのAPI呼び出しを許可。開発では便利ですが、本番では絞るのが望ましい設定です。
- `CORS_ALLOW_CREDENTIALS = True` … Cookie（セッション認証）を異なるオリジン間でやり取りできるようにします。フロント（3000）とAPI（8000）が別ポートなので必要。

> **用語：CORS（コルス：Cross-Origin Resource Sharing）** ブラウザの安全機能で、「あるドメインのページが、別のドメインのAPIを呼んでよいか」を制御する仕組み。本アプリは開発時、フロント（ `localhost:3000` ）とバック（ `localhost:8000` ）が別オリジンなので、CORSの許可設定が必要になります。

11.5 REST_FRAMEWORK / セッション設定

コピー

```
REST_FRAMEWORK = {
    # ページ番号方式
    'DEFAULT_PAGINATION_CLASS': 'rest_framework.pagination.PageNumberPagination',
    # 1ページ20件
    'PAGE_SIZE': 20,
    'DEFAULT_PARSER_CLASSES': (
        # JSONを解析
        'rest_framework.parsers.JSONParser',
    ),
    'DEFAULT_RENDERER_CLASSES': (
        # JSONで返す
        'rest_framework.renderers.JSONRenderer',
    ),
}

# セッションをDBに保存
SESSION_ENGINE = 'django.contrib.sessions.backends.db'
# セッション有効期間（約10年=秒）
SESSION_COOKIE_AGE = 315360000

# CookieのSameSite属性
SESSION_COOKIE_SAMESITE = 'Lax'
# HTTPS必須にしない（開発向け）
SESSION_COOKIE_SECURE = False
# ルーティングの起点
ROOT_URLCONF = 'hozen_another.urls'
```

- `'PAGE_SIZE': 20` … APIが一覧を返すとき、1ページあたり20件に区切ります。
- `SESSION_ENGINE = '...db'` … ログイン状態（セッション）を **データベースに保存** します。
- `SESSION_COOKIE_AGE = 315360000` … 約10年（秒数）。事実上「ログインしっぱなし」にする長い有効期間です。
- `SESSION_COOKIE_SAMESITE = 'Lax'` / `SESSION_COOKIE_SECURE = False` … Cookieの送信条件。ファイル内にコメントアウトされた `'None'` ／ `True` の行があり、これらは **HTTPS本番向け** の候補です。現在は開発向けの `Lax` ／ `False` が有効になっています。

> ⚠️ **本番をHTTPSで運用する場合、`SESSION_COOKIE_SECURE = True`**（HTTPSでのみCookie送信）にするのがセキュリティ上望ましい設定です。ファイル内にコメントアウトで残っているのは、その切り替え候補です。

11.6 DATABASES（データベース接続）

コピー

```
DATABASES = {
    'default': {
        # PostgreSQLを使う
        'ENGINE': 'django.db.backends.postgresql',
        # DB名（環境変数から）
        'NAME': os.getenv('DB_NAME', ''),
        # 接続ユーザー
        'USER': os.getenv('DB_USER', ''),
        # パスワード
        'PASSWORD': os.getenv('DB_PASSWORD', ''),
        # 接続先ホスト
        'HOST': os.getenv('DB_HOST', ''),
        # ポート番号（PostgreSQL既定）
        'PORT': '5432',
    }
}
```

- `'ENGINE': '...postgresql'` … データベースとして **PostgreSQL**（ポストグレスキューエル）を使う指定。
- `'NAME'/'USER'/'PASSWORD'/'HOST'` … `os.getenv('キー', '')` で **環境変数から** 取得。第2引数 `''` は「無ければ空文字」という既定値。これらは `.env`（ローカル）やAzureのアプリ設定（本番）に書かれます。
- `'PORT': '5432'` … PostgreSQLの標準ポート。

> **なぜ接続情報を環境変数に？** DBのパスワードをコードに直書きすると、GitHubに公開した瞬間に世界中に漏れます。環境変数（ `.env` ／Azure設定）に逃がすことで、**コードと秘密情報を分離** します。ローカルと本番で `DB_HOST` を変えるだけで接続先を切り替えられる利点もあります（§2.2）。
>
> ⚠️ 本番の `DB_HOST` は Azure Database for PostgreSQL のサーバー名（例： `xxx.postgres.database.azure.com` ）になります（§13）。ローカルでは `localhost` 。**この1つの環境変数で、つなぐDBが本番かローカルか決まる** ので扱いに注意します。

11.7 Q_CLUSTER（非同期タスク設定）

コピー

```
# Django Q の設定
Q_CLUSTER = {
    # タスク保存にdefaultのDBを使う
    'orm': 'default',
    # ワーカー（働き手）を4つ
    'workers': 4,
    # 2000タスクごとにワーカーを再生成
    'recycle': 2000,
    # リトライまでの秒数
    'retry': 2000,
    # タスクのタイムアウト（30分）
    'timeout': 1800,
}
```

- `Q_CLUSTER = {...}` … django-qの設定。§3.4で述べた通り、**現状バックアップは threading で動く** ため、この設定は直接は使われていませんが、将来のタスクキュー化のために定義されています。
- `'orm': 'default'` … タスクの管理情報を `default` のデータベース（§11.6）に保存します。
- `'workers': 4` … 同時に4つのタスクを処理できる。
- `'timeout': 1800` … 1タスクが30分（1800秒）を超えたら打ち切る。
- `'recycle': 2000` … メモリリーク対策で、2000タスクごとにワーカーを作り直す。

11.8 認証バリデータ・国際化

コピー

```
AUTH_PASSWORD_VALIDATORS = [
    # ユーザー情報と似たPW禁止
    {'NAME': 'django.contrib.auth.password_validation.UserAttributeSimilarityValidator'},
    # 最低長
    {'NAME': 'django.contrib.auth.password_validation.MinimumLengthValidator'},
    # よくあるPW禁止
    {'NAME': 'django.contrib.auth.password_validation.CommonPasswordValidator'},
    # 数字だけ禁止
    {'NAME': 'django.contrib.auth.password_validation.NumericPasswordValidator'},
]

# 表示言語を日本語に
LANGUAGE_CODE = 'ja'
# タイムゾーンを日本時間に
TIME_ZONE = 'Asia/Tokyo'
# 国際化を有効に
USE_I18N = True
# 時刻をタイムゾーン付きで扱う（DBはUTC保存）
USE_TZ = True
```

- `AUTH_PASSWORD_VALIDATORS` … パスワードの強度チェック群。短すぎ・ありがち・数字だけ、を拒否します。
- `LANGUAGE_CODE = 'ja'` … 管理画面などの言語を日本語に。
- `TIME_ZONE = 'Asia/Tokyo'` … §9.6 で使った `settings.TIME_ZONE` の正体。
- `USE_TZ = True` … **DBにはUTCで保存**し、表示時に日本時間へ直す方式（§9.6）。この設定があるから時刻処理が一貫します。

11.9 静的ファイル・WhiteNoise・CSRF

コピー

```
STATICFILES_DIRS = [
    # Reactビルドの静的ファイル置き場
    os.path.join(BASE_DIR, 'frontend/build/static'),
]

# Reactのbuild内のindex.htmlをテンプレートとして指定
# React のindex.htmlを探す場所
TEMPLATES[0]['DIRS'] = [os.path.join(BASE_DIR, 'frontend/build')]
```

- `STATICFILES_DIRS` … Djangoが静的ファイルを探す追加フォルダ。Reactのビルド成果物（`frontend/build/static`）を指定しています。
- `TEMPLATES[0]['DIRS'] = [...]` … Reactのビルドした `index.html` を、Djangoのテンプレートとして使う設定。**1つのDjangoが、APIもReactの画面も両方配信する** ための要です。

コピー

```
# 静的ファイルのURL接頭辞
STATIC_URL = '/static/'
# 主キーの既定型
DEFAULT_AUTO_FIELD = 'django.db.models.BigAutoField'
# collectstaticの集約先
STATIC_ROOT = os.path.join(BASE_DIR, 'staticfiles')

CSRF_TRUSTED_ORIGINS = [
  # 本番（HTTPS）
  'https://hozen-kosu-react-cwaqashkafgbg5e5.japaneast-01.azurewebsites.net',
  # ローカル
  'http://localhost:8000',
  'http://127.0.0.1:8000',
]

# WhiteNoiseの圧縮保存方式
STATICFILES_STORAGE = 'whitenoise.storage.CompressedManifestStaticFilesStorage'

# バックアップファイル保存先指定
# メディアファイルのURL接頭辞
MEDIA_URL = '/media/'
# バックアップExcelの保存先（tasks.pyで使用）
MEDIA_ROOT = os.path.join(BASE_DIR, 'media')
```

- `STATIC_URL = '/static/'` … ブラウザが静的ファイルを要求するときのURLの頭。
- `STATIC_ROOT = os.path.join(BASE_DIR, 'staticfiles')` … `collectstatic`（§3.5）が全静的ファイルを集める先。WhiteNoiseはここから配信します。
- `CSRF_TRUSTED_ORIGINS = [...]` … **CSRF対策で「信頼するオリジン」**。本番のHTTPS URLとローカルを列挙。ここに無いオリジンからのPOSTは、CSRF検証で弾かれます。**本番ドメインが変わったらここも更新** が必要です（`ALLOWED_HOSTS` とセットで覚える）。
- `STATICFILES_STORAGE = 'whitenoise.storage.CompressedManifestStaticFilesStorage'` … WhiteNoiseが静的ファイルを **gzip圧縮し、ファイル名にハッシュを付けて** 保存する方式。これにより通信量が減り、キャッシュも効きます（gitステータスに `.gz` ファイルが多いのはこのため）。
- `MEDIA_ROOT = os.path.join(BASE_DIR, 'media')` … §6〜§9の **`settings.MEDIA_ROOT` の正体**。バックアップExcelはこの `media/` フォルダに一時保存され、ダウンロード後に消されます。

用語：CSRF（シーエスアールエフ：Cross-Site Request Forgery）「ログイン中のユーザーになりすまして、悪意あるサイトが勝手にリクエストを送る」攻撃。Djangoはトークン（合言葉）でこれを防ぎます。

`CSRF_TRUSTED_ORIGINS` は「このオリジンからのPOSTは正規のものとして信頼する」リストです。

⚠️ **本番URLを変えるとき、3か所を必ず更新：** `ALLOWED_HOSTS`（§11.2）・`CSRF_TRUSTED_ORIGINS`（ここ）・フロントの `frontend/.env.production`（API接続先）。1つでも忘れると「アクセスできない」「POSTが403で弾かれる」といった障害になります。

11.10 LOGGING（ログ設定／RotatingFileHandler）

運用で最重要の1つ、**ログ設定** です。障害調査はログから始まります。

コピー

```
LOGGING = {
    # 設定スキーマのバージョン（必ず1）
    'version': 1,
    # 既存ロガーを無効化しない
    'disable_existing_loggers': False,
    # ログの書式定義
    'formatters': {
        'simple': {
            # メッセージ本文のみ出力
            'format': '{message}',
            # {}スタイルの書式
            'style': '{',
        },
    },
    # ログの出力先定義
    'handlers': {
        'web_console': {
            # INFO以上を記録
            'level': 'INFO',
            # サイズで回転するファイルハンドラ
            'class': 'logging.handlers.RotatingFileHandler',
            # 上のsimple書式を使う
            'formatter': 'simple',
            # 出力ファイル名
            'filename': 'web_console.log',
            # 最大ファイルサイズ（1MB）
            'maxBytes': 1024 * 1024 * 1,
            # 古いログを1世代だけ残す
            'backupCount': 1,
            # 文字コード
            'encoding': 'utf-8',
        },
    },
    # どのロガーがどのハンドラを使うか
    'loggers': {
        'views_logger': {
            # web_consoleハンドラに出す
            'handlers': ['web_console'],
            # INFO以上
            'level': 'INFO',
            # 親ロガーに伝播させない
            'propagate': False,
        },
    },
}
```

- `'version': 1` … Djangoのログ設定スキーマのバージョン。常に `1` です。

- `'disable_existing_loggers': False` … 既存（Django本体など）のロガーを無効化しない。
- `'formatters'` の `'simple'` … ログの書式。`'{message}'` で「メッセージ本文だけ」を出します（時刻やレベルは付けない最小構成）。
- `'handlers'` の `'web_console'` … **出力先の定義**。最重要は `'class': 'logging.handlers.RotatingFileHandler'`。
- `'class': '...RotatingFileHandler'` … **回転するファイルハンドラ**。ログファイルが大きくなりすぎないよう、一定サイズで自動的に切り替えます。
- `'filename': 'web_console.log'` … 出力ファイル名。プロジェクト直下に作られます。
- `'maxBytes': 1024 * 1024 * 1` … 1MB（1024×1024×1バイト）。ファイルがこのサイズに達すると回転します。
- `'backupCount': 1` … 古いログを **1世代だけ** 残す（`web_console.log.1`）。それ以上古いものは捨てる。
- `'encoding': 'utf-8'` … 日本語ログの文字化けを防ぐ。
- `'loggers'` の `'views_logger'` … コード内で `logging.getLogger('views_logger')` と呼ぶとこのロガーが使われ、`web_console` ハンドラ（上記ファイル）へ書き込まれます。
- `'propagate': False` … 親ロガーへ重複して流さない設定。

> **用語：RotatingFileHandler（ローテーティング・ファイル・ハンドラ）** ログファイルを「一定サイズに達したら新しいファイルに切り替え、古いものは決められた世代数だけ残して捨てる」仕組み。日記帳が1冊埋まったら新しい1冊に移り、古い1冊だけ取っておくイメージ。**ログでディスクが満杯になる事故** を防ぎます。本アプリは「1MB×2世代（現行＋1）」なので、ログは最大でも約2MBに収まります。
>
> ⚠️ **ログのサイズ制限はトレードオフ。** 1MB×2世代だと、アクセスが多い日には「古いログがすぐ消えて、障害発生時のログが残っていない」ことがあります。重要な障害を追うときは、ログが上書きされる前に `web_console.log` を退避（コピー）しておくのが運用のコツです。
>
> **ログレベル（重要度）の階段:** `DEBUG < INFO < WARNING < ERROR < CRITICAL` 本アプリは `INFO` 以上を記録します。つまり `DEBUG`（詳細すぎる開発用）は記録せず、`INFO`（通常の動作記録）・`WARNING`（警告）・`ERROR`（エラー）・`CRITICAL`（致命的）を残します。

---

12. wsgi.py 全解説：Webサーバーとの玄関

`wsgi.py` は、**WebサーバーとDjangoアプリをつなぐ「玄関口」** です。短いファイルですが、本番で必ず使われる重要なファイルです。

用語：WSGI（ウィズギー：Web Server Gateway Interface）「WebサーバーとPythonアプリの間の、標準的な会話の作法（約束事）」。これがあるおかげで、Gunicorn（§13）のようなWebサーバーは、Djangoでもその他のPythonフレームワークでも、同じ作法で呼び出せます。電源コンセントの規格（差し込み口の形）が統一されているから、どのメーカーの家電も挿せるのと同じイメージ。

▼ このコードがやること（先に日本語で）：「DjangoのどのプロジェクトのWebアプリを動かすか」を指定し、Webサーバー（Gunicorn）が呼び出す `application` という名前の入口を用意します。

コピー

```
"""
WSGI config for hozen project.

It exposes the WSGI callable as a module-level variable named ``application``.

For more information on this file, see
https://docs.djangoproject.com/en/5.0/howto/deployment/wsgi/
"""

# 環境変数操作のため
import os

# DjangoのWSGIアプリを取得する関数
from django.core.wsgi import get_wsgi_application

# 設定ファイルの場所を指定
os.environ.setdefault('DJANGO_SETTINGS_MODULE', 'hozen_another.settings')

# WSGIアプリ本体を作る（Gunicornが呼ぶ入口）
application = get_wsgi_application()
```

- 冒頭の `"""..."""` … **docstring（ドキュメンテーション文字列）**。このファイルの説明と、公式ドキュメントへのリンクです。
- `import os` … 環境変数を設定するために使います。
- `from django.core.wsgi import get_wsgi_application` … DjangoのWSGIアプリを組み立てる関数を取り込みます。
- `os.environ.setdefault('DJANGO_SETTINGS_MODULE', 'hozen_another.settings')` … **どの設定ファイルを使うか** を環境変数で指定します。`'hozen_another.settings'` は §11 の `settings.py`。`setdefault` は「すでに設定されていなければ設定する」（既存値を尊重する）優しい指定。
- `application = get_wsgi_application()` … **本番の入口**。Gunicorn（§13）はこの `application` という名前の変数を呼び出してリクエストを処理させます。この1行が「Webサーバーとアプリの接続点」です。

> **なぜ `application` という名前なのか？** WSGIの約束事で、Webサーバーは「`application` という名前の呼び出し可能オブジェクト」を探します。Gunicornを起動するとき `gunicorn hozen_another.wsgi:application` のように指定するのは、「**`hozen_another/wsgi.py` の中の `application` を使え**」という意味です（§13）。
>
> ⚠️ **`wsgi.py` は基本的に編集しません。** ここはDjangoの定型ファイルで、設定ファイル名（`hozen_another.settings`）だけが本アプリ固有です。触る機会はほぼありませんが、「本番の入口はここ」という知識は障害対応で役立ちます。

---

13. 本番アーキテクチャ：Azure 構成図

ここまでで「コードが何をするか」を理解しました。次は「それが本番で **どこで・どう動いているか**」を見ます。本アプリの本番は **Microsoft Azure（マイクロソフト・アジュール）** というクラウド上にあります。

> **用語：クラウド（cloud）** 自社でサーバー機械を買って置く代わりに、インターネット越しに他社（ここではMicrosoft）のコンピュータを借りて使う方式。電気や水道のように「使った分だけ払う」イメージ。Azureはその大手の1つです。

13.1 構成図（本番の全体像）

コピー



13.2 各部品の役割

部品	よみ	役割
Azure App Service	アジュール・アップサービス	アプリを動かす実行環境（PaaS）。OSやサーバー管理をAzureが代行
Gunicorn	ガニコーン	Pythonアプリを本番で動かすWSGIサーバー。`wsgi.py` の `application` を呼ぶ
WhiteNoise	ホワイトノイズ	CSS・JS・画像（静的ファイル）を配信（§11.3）
Azure Database for PostgreSQL	—	データを保存するクラウドDB（フレキシブルサーバー）

> **用語：PaaS（パース：Platform as a Service）** 「アプリを動かす土台（プラットフォーム）」をサービスとして借りる方式。サーバーの購入・OSのインストール・セキュリティパッチ当てなどをすべてAzureが代行し、利用者はアプリを置くだけで動きます。Azure App Service がこれにあたります。後任者が「サーバーのOSを管理する」必要がほぼ無いのが利点です。
>
> **用語：Gunicorn（ガニコーン：Green Unicorn）** Pythonの本番用WSGIサーバー。`runserver`（開発用）と違い、複数のリクエストを同時に・高速に・安定して処理できます。`gunicorn hozen_another.wsgi:application` のように、§12の `application` を指定して起動します。

13.3 Azure Database for PostgreSQL フレキシブルサーバーの要点

> **用語：フレキシブルサーバー（Flexible Server）** Azureが提供するPostgreSQLの運用形態の1つ。柔軟な設定（停止/起動・メンテナンス時間帯の指定など）ができ、自動バックアップやPITRを備えています。

運用者として押さえるべき4つの機能：

機能	意味	運用での意義
接続	`DB_HOST` に `xxx.postgres.database.azure.com` を指定（§11.6）	この値が本番DBへの入口
ファイアウォール	許可したIPアドレスからのみ接続可	不正アクセスを防ぐ。新しい場所から接続するならIP許可が必要
TLS	DB接続を暗号化	パスワードやデータが盗み見られない
自動バックアップ／PITR	毎日自動でバックアップ。任意の時点に戻せる	事故時の最後の砦

用語：ファイアウォール（firewall：防火壁）「許可した相手からの通信だけ通し、それ以外を遮断する」仕組み。Azure DBのファイアウォールは「このIPアドレスからの接続だけ許可」と設定します。**新しいオフィスや自宅から本番DBに接続できないときは、たいていIPが許可リストに無いのが原因** です。

用語：TLS（ティーエルエス：Transport Layer Security） 通信を暗号化する技術。ブラウザのHTTPSにも使われています。アプリとDBの間の通信をTLSで暗号化すると、途中で盗み見されてもパスワードやデータが読めません。

用語：PITR（ピットアール：Point-In-Time Restore）「特定の時点」にデータベースを巻き戻す機能。例えば「今日の14時30分に誤って大量削除した」場合、14時29分の状態に戻せます。Azureが継続的に変更を記録しているから可能です。**§6〜§9のアプリ内バックアップとは別の、より強力な最終手段** です。

⚠️ **2種類のバックアップを混同しない。**

種類	誰が	何を	戻し方
アプリ内バックアップ（§6〜§9）	運用者が手動	工数・人員などをExcelに	画面からロード
Azure自動バックアップ／PITR	Azureが自動	DB全体	Azureポータルで時点復元

前者は「特定の表を手元に保存」、後者は「DB全体を時間で巻き戻す」。役割が違うので、両方を理解しておきます。

---

14. デプロイ手順と本番マイグレーションの注意

新しい版を本番へ出す「デプロイ」の標準手順です。**順番が命** なので、1つずつ確認しながら進めます。

14.1 標準デプロイ手順

▼ この手順がやること（先に日本語で）：ローカルで動作確認したコードを、ビルド・静的ファイル収集・コミット・本番反映・マイグレーションの順で本番に出します。

コピー

```
① ローカルでテストを通す
   npm run test:run            # フロントのテストが全部緑か確認
   （バックエンドの動作も手元で確認）

② フロントエンドを本番ビルド
   cd frontend
   npm run build               # frontend/build/ に最新の成果物を作る

③ 静的ファイルを収集（プロジェクトルートで）
   python manage.py collectstatic   # staticfiles/ に集約（WhiteNoise配信用）

④ 変更をコミット・プッシュ
   git add -A
   git commit -m "（変更内容）"
   git push                    # GitHubへ

⑤ Azureへデプロイ
   （GitHub連携の自動デプロイ、またはAzure CLIで反映）

⑥ 本番でマイグレーションを実行（必要な場合のみ）
   python manage.py migrate    # 本番DBにモデル変更を反映
```

各ステップの注意：

- ① **テスト** … 壊れたコードを本番に出さない最後の防衛線。`test:run` が赤なら、デプロイしてはいけません。
- ② **ビルド** … `npm run build` を忘れると、**フロントの変更が本番に反映されません**（古い画面のまま）。最頻出のミスです。
- ③ **collectstatic** … これを忘れると、新しいCSS/JSが配信されず、画面が崩れることがあります。
- ④ **コミット** … `frontend/build/` や `staticfiles/` の成果物もコミット対象になる構成です（git statusに大量の `.css.gz` 等が出るのはこのため）。
- ⑤ **デプロイ** … GitHub連携なら push で自動反映されます。
- ⑥ **マイグレーション** … モデルを変えていないなら不要。変えたなら **慎重に**（次項）。

> ⚠️ **②と③を飛ばすミスが圧倒的に多い。**「コードは直したのに本番が変わらない」の9割は、`npm run build` か `collectstatic` の忘れです。デプロイ前チェックリストとして手元に貼っておきましょう。

14.2 本番マイグレーションの注意

本番DBへのマイグレーションは、**最も事故が起きやすい操作** です。次を厳守します。

> ⚠️ **本番マイグレーション5つの鉄則** 1. **必ず事前にバックアップを取る** — アプリ内バックアップ（§6）＋Azure自動バックアップの両方を確認。2. **列・テーブルの削除は特に危険** — 削除マイグレーションは既存データを永久に失う。本当に必要か二重確認。3. **ユーザーが少ない時間帯に行う** — 業務時間中は避ける。マイグレーション中は不整合が起きうる。4. **ローカル／ステージングで先に試す** — 同じマイグレーションを本番前に必ず別環境で実行し、エラーが出ないか確認。5. **`migrate` の前に `--plan` で確認** — `python manage.py migrate --plan` で「何が実行されるか」を事前に見る。
>
> **なぜ削除が危険なのか？** 例えば `member` テーブルから列を削除するマイグレーションを本番で実行すると、その列に入っていた **全ユーザーのデータが消えます**。`makemigrations` が自動生成した削除を、内容を確認せずに `migrate` してしまうのが典型的な事故です。生成されたマイグレーションファイル（ `kosu/migrations/` ）の中身を **必ず読んでから** 適用します。
>
> **用語： `migrate --plan`** 実際には適用せず、「これから何のマイグレーションが、どの順で実行されるか」の一覧だけを表示するオプション。本番適用前の「最終確認」に使います。（※ `--plan` はDjangoの標準オプション）

14.3 デプロイ後の確認

デプロイしたら、必ず本番で動作確認します。

コピー

```
□ トップページが表示されるか（500/502エラーが出ないか）
□ ログインできるか
□ 主要機能（工数入力・一覧表示）が動くか
□ 今回変更した機能が意図どおり動くか
□ web_console.log にエラーが出ていないか（§11.10）
```

> ⚠️ **デプロイ直後の数分は特に注意。** 502 Bad Gateway（§15）が出る場合、Gunicornの起動に失敗している（環境変数未設定・依存ライブラリ不足など）可能性があります。ログを確認してください。

---

15. HTTPステータスコード早見表

運用・障害対応で必ず出会う **HTTPステータスコード** を、本アプリでの意味とともにまとめます。

> **用語：HTTPステータスコード** サーバーがブラウザに返す「3桁の数字の返事」。「うまくいった」「あなたの送り方が悪い」「サーバー側が壊れた」などを数字で伝えます。百の位で大まかな種類が分かります。

百の位	種類	意味
2xx	成功	リクエストは成功した
3xx	リダイレクト	別の場所へ移動して
4xx	クライアントエラー	あなた（送り手）の送り方が問題
5xx	サーバーエラー	サーバー側が壊れた

主要コードと本アプリでの登場場面：

コード	名前	意味	本アプリでの例
200	OK	成功	API正常応答・ダウンロード成功
202	Accepted	受理（処理中）	`check_task_status` のpending（§10.4）
301/302	Moved/Found	リダイレクト	401時に `/login` へ誘導（CLAUDE.md）
400	Bad Request	リクエストが不正	`validate_dates` の日付エラー（§10.3）、`ALLOWED_HOSTS` 外
401	Unauthorized	未認証	未ログイン。`/login` へリダイレクト
403	Forbidden	権限なし／CSRF不正	`CSRF_TRUSTED_ORIGINS` 外からのPOST（§11.9）
404	Not Found	見つからない	存在しないURL・ファイル
405	Method Not Allowed	許可されないメソッド	GETで `backup`（POST専用）を叩く（§10.2）
500	Internal Server Error	サーバー内部エラー	コードのバグ・例外。ファイル書き込み失敗（§10.2）
502	Bad Gateway	ゲートウェイ不正	Gunicorn起動失敗・クラッシュ（§14.3）
503	Service Unavailable	一時的に利用不可	サーバー過負荷・再起動中

⚠️ **400と500の切り分けが障害対応の第一歩。** 4xx（特に400/401/403）は「**リクエスト側の問題**」＝設定や送り方が原因。5xx（500/502）は「**サーバー側の問題**」＝コードのバグやサーバー障害。まずこの大分類で原因の方向を絞ります。

▼ **障害コードの読み解き例:** - 「403が出る」→ CSRFトークンの問題か、`CSRF_TRUSTED_ORIGINS`（§11.9）にオリジンが無い。- 「400 Bad Request」→ `ALLOWED_HOSTS`（§11.2）にドメインが無い、または日付バリデーションエラー。- 「502 Bad Gateway」→ Gunicornが起動できていない。環境変数・依存ライブラリ・`wsgi.py` を確認。- 「500」→ コードのバグ。`web_console.log` とAzureのログでスタックトレースを確認。

16. 障害対応フロー

実際に「動かない！」という連絡が来たときの、落ち着いた対応手順です。

16.1 障害対応の基本ステップ

> **▼ この手順がやること（先に日本語で）**：あわてず、症状を確認し、範囲を切り分け、ログを見て、原因を特定し、対処し、記録する、という順で進めます。

コピー

```
① 症状を正確に把握する
   ・誰が、いつ、何をしたら、どうなったか
   ・エラーメッセージ・ステータスコード（§15）を聞く／見る
   ・スクリーンショットをもらう

② 範囲を切り分ける
   ・全員で起きる？ 特定ユーザーだけ？
   ・全機能ダメ？ 特定機能だけ？
   ・本番だけ？ ローカルでも再現する？
      → 全員・全機能ダメ → サーバー/DBレベルの障害（5xx系を疑う）
      → 特定機能だけ     → その機能のコード/データを疑う

③ ログを確認する
   ・web_console.log（§11.10）を見る
   ・Azureのアプリログ・Gunicornログを見る
   ・ブラウザのF12（開発者ツール）でステータスコードと通信内容を確認

④ 原因を特定する
   ・ステータスコード（§15）で4xx（送り手）か5xx（サーバー）か切り分け
   ・最近のデプロイ・設定変更が引き金になっていないか確認

⑤ 対処する
   ・軽微 → 設定修正・データ修正
   ・深刻 → 直前の正常な版へ戻す（ロールバック）
   ・データ破損 → バックアップ/PITR（§13）から復元

⑥ 記録する
   ・何が起きて、何をして直したかをメモに残す（次回のため）
```

16.2 症状別・最初に疑うこと

症状	まず疑う	確認場所
画面が真っ白	フロントのビルド忘れ・JSエラー	F12のConsole、`npm run build`したか
「ログインへ」に飛ぶ	セッション切れ・401	ログイン状態、Cookie
POSTが403	CSRF・オリジン設定	`CSRF_TRUSTED_ORIGINS`（§11.9）
400 Bad Request	`ALLOWED_HOSTS`・日付不正	§11.2、§10.3
502 Bad Gateway	Gunicorn起動失敗	Azureログ、環境変数
バックアップが終わらない	スレッド/タスクの失敗	`AsyncTask`の状態、`web_console.log`
時刻が9時間ずれる	UTC/JST混同	§9.6、`USE_TZ`（§11.8）
DBに繋がらない	ファイアウォール・`DB_HOST`	§13.3、§11.6

> ⚠️ **「直前に何を変えたか」を必ず思い出す。**障害の多くは「直近のデプロイ・設定変更」が引き金です。「昨日まで動いていたのに今日ダメ」なら、その間の変更（コミット履歴・設定変更）を真っ先に疑います。`git log` で最近のコミットを確認しましょう。

16.3 ロールバック（前の版に戻す）

深刻な障害で原因がすぐ分からないときは、**まず正常だった版に戻して** 被害を止め、それから落ち着いて原因を調べます。

コピー

```
・コードの問題 → 直前の正常なコミットへ戻して再デプロイ
・DBの問題     → Azure PITR（§13.3）で正常な時点へ復元
```

> **なぜロールバックを優先するのか？** 障害中はユーザーの業務が止まっています。原因究明を急ぐより、**まず動く状態に戻して業務を再開させる** のが運用の鉄則です。原因調査はその後、再現環境（ローカル）で落ち着いて行います。「止血が先、診断は後」です。

17. 定期メンテナンスとドキュメントPDF再生成

17.1 定期メンテナンスの目安

周期	作業	目的
毎日	ログ確認（`web_console.log`）・エラー有無チェック	異常の早期発見
毎週	重要データのバックアップ取得（§6）・テスト実行	復元準備・品質維持
毎月	古いタスク履歴・操作履歴の整理（§9.6の削除）	DB肥大化防止
随時	依存ライブラリの更新確認・セキュリティ情報の確認	脆弱性対応
デプロイ時	ビルド・collectstatic・動作確認（§14）	安全なリリース

> ⚠️ **履歴データは放置すると無限に増える。**操作履歴（`History`）やタスク履歴（`AsyncTask`）は毎日溜まります。定期的に `delete_History_data`・`delete_AsyncTask_data`（§9.6）で古いものを整理しないと、DBが肥大化して遅くなります。整理の前に必ずバックアップ（§9.6の `generate_*_backup`）を取りましょう。

17.2 ドキュメントのPDF再生成手順

この教育資料（`docs/` 配下の `.md`）は、`docs/tools/build-pdf.js` でまとめてPDF化できます。資料を更新したら再生成します。

> ▼ **このコードがやること（先に日本語で）：** `docs/` 直下のすべての `.md` ファイルを読み、共通のスタイル（`pdf.css`）を当てて、A4サイズのPDFとして `docs/pdf/` に書き出します。

コピー

```
// docs配下の全 .md ファイルを docs/pdf/ にPDF変換するスクリプト
// 使い方:  node docs/tools/build-pdf.js
// ファイル操作モジュール
const fs = require("fs");
// パス操作モジュール
const path = require("path");
// Markdown→PDF変換ライブラリ
const { mdToPdf } = require("md-to-pdf");

// docs/ フォルダのパス
const docsDir = path.resolve(__dirname, "..");
// 出力先 docs/pdf/
const outDir = path.join(docsDir, "pdf");
// 適用するスタイルファイル
const cssPath = path.join(__dirname, "pdf.css");

// 出力先が無ければ作る
if (!fs.existsSync(outDir)) fs.mkdirSync(outDir, { recursive: true });

// docs直下の .md を対象（tools/pdf配下は除外）
const mdFiles = fs
  // docs/ の中身を一覧
  .readdirSync(docsDir)
  // .md だけ残す
  .filter((f) => f.endsWith(".md"))
  // 名前順に並べる
  .sort();
```

- `const fs = require("fs");` … Node.jsのファイル操作モジュール。`require` はNode.jsでライブラリを読み込む書き方。
- `const { mdToPdf } = require("md-to-pdf");` … Markdownを PDF に変換する関数を取り込みます。
- `const docsDir = path.resolve(__dirname, "..");` … `__dirname`（このスクリプトのある `docs/tools/`）から1つ上、つまり `docs/` を求めます。
- `const outDir = path.join(docsDir, "pdf");` … 出力先 `docs/pdf/`。
- `const cssPath = path.join(__dirname, "pdf.css");` … PDFに当てるスタイルファイル。
- `if (!fs.existsSync(outDir)) fs.mkdirSync(...)` … 出力フォルダが無ければ作成（`recursive: true` で途中フォルダも作る）。
- `fs.readdirSync(docsDir).filter(...).sort()` … `docs/` 直下のファイルを一覧し、`.md` で終わるものだけ残し、名前順に並べます。

コピー

```
// 即時実行の非同期関数
(async () => {
  // 各 .md ファイルについて
  for (const file of mdFiles) {
    // 入力パス
    const src = path.join(docsDir, file);
    // 出力パス（拡張子を.pdfに）
    const dest = path.join(outDir, file.replace(/\.md$/, ".pdf"));
    // 進捗表示
    process.stdout.write(`変換中: ${file} ... `);
    // Markdown→PDF変換を実行（完了を待つ）
    const pdf = await mdToPdf(
      // 入力ファイル
      { path: src },
      {
        // スタイル適用
        stylesheet: [cssPath],
        pdf_options: {
          // A4サイズ
          format: "A4",
          // 余白
          margin: { top: "18mm", bottom: "18mm", left: "16mm", right: "16mm" },
          // 背景色も印刷
          printBackground: true,
        },
        // ブラウザ起動オプション
        launch_options: { args: ["--no-sandbox"] },
      }
    );
    // 変換に成功したら
    if (pdf && pdf.content) {
      // PDFファイルを書き出す
      fs.writeFileSync(dest, pdf.content);
      // 成功ログ
      console.log("OK ->", path.relative(docsDir, dest));
    } else {
      // 失敗ログ
      console.log("失敗");
    }
  }
  // 全完了
  console.log("\n完了しました。出力先:", outDir);
  // 正常終了
  process.exit(0);
// どこかでエラーが出たら
})().catch((e) => {
  // エラー表示
  console.error("エラー:", e);
```

```
  // 異常終了
  process.exit(1);
});
```

- `(async () => { ... })()` … **即時実行非同期関数**。定義した瞬間に実行されます。`async` は「中で `await`（完了待ち）が使える」印。
- `for (const file of mdFiles)` … 各 `.md` ファイルを順に処理します。
- `const dest = path.join(outDir, file.replace(/\.md$/, ".pdf"))` … 出力パス。`file.replace(/\.md$/, ".pdf")` で拡張子を `.md` → `.pdf` に置き換えます（`/\.md$/` は「末尾の `.md` 」を表す正規表現）。
- `const pdf = await mdToPdf({ path: src }, {...})` … 変換を実行し、`await` で完了を待ちます。第2引数で A4・余白・背景印刷・スタイルを指定。
- `launch_options: { args: ["--no-sandbox"] }` … 内部で使うヘッドレスブラウザの起動オプション。サーバー環境で必要になることが多い設定です。
- `if (pdf && pdf.content) fs.writeFileSync(dest, pdf.content)` … 変換成功なら PDF を書き出します。
- `.catch((e) => { ... process.exit(1); })` … 途中でエラーが出たらメッセージを表示して異常終了します。

実行コマンド：

> ▼ **このコマンドがやること（先に日本語で）**：スクリプトを実行し、`docs/` の全Markdownを `docs/pdf/` にPDF化します。

コピー

```
# docs配下の全.mdをPDFに変換する
node docs/tools/build-pdf.js
```

> ▼ **こう表示されれば成功:** `変換中: 01_はじめに.md ... OK -> pdf/01_はじめに.pdf 変換中: 09_運用_保守_デプロイ.md ... OK -> pdf/09_運用_保守_デプロイ.pdf 完了しました。出力先: .../docs/pdf`
>
> ⚠️ **初回は `md-to-pdf` のインストールが必要。** `npm install md-to-pdf` をしていないと「モジュールが見つからない」エラーになります。また内部でヘッドレスブラウザ（Chromium）をダウンロードするため、初回は時間がかかることがあります。

18. トラブルシューティング

症状	原因の可能性	対処
`runserver` で `port already in use`	8000番ポートを別プロセスが使用中	既存のサーバーを止めるか、別ポートで起動
バックアップボタンを押しても何も起きない	スレッドが失敗・`AsyncTask` が error	`web_console.log` と `AsyncTask` の `result` を確認（§10）
ロードで「無効なファイルフォーマットです」	ヘッダーがバックアップ形式と不一致	バックアップで出したExcelをそのまま使う（§8）
ダウンロードしたExcelが空	指定期間にデータが無い	期間を見直す。`validate_dates` の制約も確認（§10.3）
「昨日の日付までしか指定できません」	終了日に今日以降を指定	終了日を昨日以前に（§10.3）
本番でコード変更が反映されない	`npm run build`・`collectstatic` 忘れ	§14.1 の②③を実行
デプロイ後に502	Gunicorn起動失敗	環境変数・依存・`wsgi.py` を確認（§14.3）
POSTが403で弾かれる	CSRFオリジン未登録	`CSRF_TRUSTED_ORIGINS` に追加（§11.9）
400 Bad Request（全アクセス）	`ALLOWED_HOSTS` 未登録	本番ドメインを追加（§11.2）
ログが残っていない	1MB×2世代で上書き済み	障害時は早めに `web_console.log` を退避（§11.10）
DBに繋がらない	ファイアウォール・`DB_HOST` 誤り	Azure DBのIP許可・`.env` を確認（§13.3, §11.6）
時刻が9時間ずれる	UTC/JSTの混同	`USE_TZ`・`astimezone` を確認（§9.6, §11.8）
PDF生成が `module not found`	`md-to-pdf` 未インストール	`npm install md-to-pdf`（§17.2）
マイグレーションで本番データが消えた	列削除マイグレーションを適用	PITR/バックアップから復元。今後は§14.2を厳守

19. 演習問題

理解度を確認しましょう。答えは本文中にあります。

問1. バックアップ機能は「非同期」で動きます。ユーザーがボタンを押してからExcelをダウンロードするまでの流れを、`backup` → `check_task_status` → `download_file` の3関数の役割に触れながら、自分の言葉で説明してください。（§5・§10）

問2. `generate_kosu_backup`（§6）で、`str(item.name)` のように `name` だけ `str()` で囲んでいるのはなぜですか。

問3. ロード処理の「置き換え方」には3種類（上書き・スキップ・全置換）あります。それぞれどの表が該当し、どういう挙動か説明してください。（§8・§9.5）

問4. `validate_dates`（§10.3）は、終了日に「今日以降」を許しません。なぜそのような制約があるのか、業務的な理由を答えてください。

問5. `download_file`（§10.5）は、ファイルを返したあと3秒待ってから削除します。「すぐ削除」でも「削除しない」でもなく「3秒後に削除」にしている理由を、2つの観点（ディスク／ダウンロード中）から説明してください。

問6. `settings.py` で本番URLを変更するとき、更新が必要な3か所を挙げてください。（§11.9）

問7. `RotatingFileHandler` の `maxBytes` と `backupCount` の意味を説明し、本アプリの設定（1MB・1世代）だとログが最大何MBになるか答えてください。（§11.10）

問8. `wsgi.py` の `application` という変数は、本番で何（どのソフト）に・どう使われますか。（§12・§13）

問9. 本番マイグレーションで「列を削除する」のが特に危険な理由と、事故を防ぐための鉄則を3つ挙げてください。（§14.2）

問10. ユーザーから「POSTすると403になる」と連絡がありました。まず疑うべき設定はどれですか。また「画面が真っ白」ならまず何を疑いますか。（§15・§16.2）

問11. アプリ内バックアップ（§6）とAzureのPITR（§13.3）は、どちらも「バックアップ」ですが役割が違います。それぞれ「誰が・何を・どう戻すか」を対比して説明してください。

問12. django-q（`Q_CLUSTER`）が設定されているのに、バックアップ処理は実際には `threading` で動いています。この事実が運用上どんな意味を持つか、`qcluster` 起動の要否に触れて説明してください。（§3.4・§10.2）

---

20. この章のまとめ

この章では、本アプリを **動かし続け・直し・本番へ出す** ための知識を、実コードを1行ずつ読みながら学びました。

- **3つの環境** — ローカル（実験）・ステージング（確認）・本番（公開）を分け、設定（`.env`）で差を吸収する。本アプリは実態としてローカルと本番の2環境。
- **日常運用コマンド** — `runserver`・`migrate`・`makemigrations`・`qcluster`・`collectstatic`・`npm build`・テスト。それぞれの役割と使うタイミングを覚えた。

- **バックアップ／復元**（`tasks.py`） — openpyxlでExcelを「ブック→シート→セル」で作り、pandasで重複を消し、Excel→DBへ流し込む。ロードの置き換え方は表ごとに3種類（上書き・スキップ・全置換）。
- **非同期フロー**（`asynchronous_views.py`） — タスクID発行→別スレッド起動→ポーリング（202 pending）→ダウンロード→3秒後に自動削除、という一連を1行ずつ追った。
- **設定**（`settings.py`） — `ALLOWED_HOSTS`・`CSRF_TRUSTED_ORIGINS`・`DATABASES`・`Q_CLUSTER`・WhiteNoise・`MEDIA_ROOT`・`LOGGING`（RotatingFileHandler）の意味を理解した。本番URL変更時は3か所更新。
- `wsgi.py` — Webサーバー（Gunicorn）とDjangoをつなぐ玄関。`application` が本番の入口。
- **本番アーキテクチャ** — Azure App Service + Gunicorn + WhiteNoise + Azure Database for PostgreSQL フレキシブルサーバー（接続・ファイアウォール・TLS・自動バックアップ・PITR）。
- **デプロイ** — ①テスト②ビルド③collectstatic④コミット⑤反映⑥マイグレーション。②③忘れが最頻出ミス。本番マイグレーションは5つの鉄則を厳守。
- **HTTPステータスコード** — 4xx（送り手の問題）と5xx（サーバーの問題）で原因の方向を切り分ける。
- **障害対応** — 症状把握→切り分け→ログ確認→原因特定→対処（深刻ならロールバック）→記録。「止血が先、診断は後」。
- **定期メンテ・PDF再生成** — 履歴の定期整理でDB肥大化を防ぎ、`node docs/tools/build-pdf.js` で資料をPDF化。

運用は「地味だが最も実務で使う」分野です。この章を**辞書**として手元に置き、困ったら該当節を引いてください。

次は最終章です。本資料で登場したすべての専門用語を、五十音順に引ける一覧にまとめます。

→ **次章:** 10_用語集.md — 全用語の五十音順リファレンス